

mikrOrijinal

MÜF

9 SINIF

MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLLER

%50 KOLAY (ÖĞRETİCİ)
%40 ORTA (GELİŞTİRİCİ)
%10 ÖSYM (SINAV TARZI)

1.
FASİKÜL

TEMA 1 - SAYILAR



Orijinal Yayınları Video Cözüm
Uygulaması



youtube.com/ Orijinal Yayınları

CAHİT YÜCE



www.orijinalyayinlari.com
adresini ziyaret ederek PDF
çözümlerine ulaşabilirsiniz.



TAMAMI
VIDEO
ÇÖZÜMLÜ



Süreç
Çıktıları



Etkinlikler



Süreç Değerlendirme
Testleri



Beceri Temelli
Tema Testleri



Neden MÖF (Mikro Öğreten Fasiküller) ?

- MÖF'de konular alt başlıklarla kademeli olarak işlenir. Anlatımlar kavramların eksik ve yanlış öğrenimini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- MÖF'de özelliklerin yanı sıra özelliğin nasıl kullanılması gerektiği de anlatılır ve sadece özellikler değil ayrıca yöntemler de verilir.
- MÖF'de şekillerin verilerle orantılı olmasına dikkat edilmiştir. Soru metinleri açık ve anlaşılır biçimde yazılmıştır. Gereksiz bilgilerin ve görsellerin kullanımından kaçınılmıştır.
- MÖF'de soru sayısı artırılarak öğrencilerin çok çeşitli sorularla öğrenmesi amaçlanmıştır. Sorular başlıklara göre örgütlenecek düzeylerine göre sıralanmıştır.
- MÖF'de soru yapısı, konu anlatımı sayfalarında öğretici, Süreç Değerlendirme testlerinde pekiştirici ve bütüncü, Zenginleştirilmiş Tema testlerde geliştirici niteliktedir.

Tema alt başlık **Tema başlık**

1. TEMA SAYILAR

ÜSLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

Üslü İfadelede Toplama - Çıkarma

Süreç Bileşeni

a, b, c ve x gerçel sayı ve n bir tam sayı

- $a \cdot x^n + b \cdot x^n - c \cdot x^n = (a + b - c) \cdot x^n$
- Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinde ortak paranteze alma işlemi yapılır.

Süreç Bileşeni

$x + x + x + \dots + x = a \cdot x$

$x^n + x^n + x^n + \dots + x^n = a \cdot x^n$

ÖRNEK

$4 \cdot 6^{10} + 6^{10} - 2 \cdot 6^{10}$

İşleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$4 \cdot 6^{10} + 6^{10} - 2 \cdot 6^{10}$ (ortak paranteze alalım.)

$6^{10} \cdot (4 + 1 - 2)$

$3 \cdot 6^{10}$

Konu anlatımı ve çözümlü örnekleri;

- Konular alt başlıklarla kademeli olarak işlenmiştir.
- Konu anlatımında kavramların eksik ve yanlış öğrenimi engellenecek şekilde tasarlanmıştır.
- Örnekler temel düzeyde ve bilginin aşamalı olarak öğrenilmesini sağlayacak şekilde sıralanmıştır.
- Örnekler ders içi kullanıma da uygun olarak tasarlanmıştır.

ETKİNLİK - 9 (ARALIK KAVRAMI)

1. TEMA SAYILAR

Tema başlık

Keşfetmeye yönelik örnekler yer verdik.

Keşfetmeye yönelik örnekler

ÖRNEK

Aşağıdaki tablodaki verileri kullanarak grafik çiziniz.

Yıl	Aralık	Ortalama	Ortalama	Ortalama
2018	10	10	10	10
2019	10	10	10	10
2020	10	10	10	10
2021	10	10	10	10
2022	10	10	10	10

ÖRNEK

Aşağıdaki tablodaki verileri kullanarak grafik çiziniz.

Yıl	Aralık	Ortalama	Ortalama	Ortalama
2018	10	10	10	10
2019	10	10	10	10
2020	10	10	10	10
2021	10	10	10	10
2022	10	10	10	10

Etkinlik sayfalarında;

- Bu sayfalardaki sorular yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine göre oluşturulmuştur.
- Öğrencilerin öğrenilecek konuyu keşfetmeleri hedeflenmiştir.

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 1

3. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER

Tema başlık

Pekiştirici ve bütüncü örnekler yer verdik.

1.

ABC üçgen

$m(\widehat{BAC}) = 3x - 30^\circ$

$m(\widehat{ABC}) = 2x$

$m(\widehat{ACB}) = x$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

Süreç Değerlendirme Testleri;

- Bu testlerdeki sorular ile süreç bileşenlerinin kavratılması hedeflenmiştir.
- Bu testler ile öğrencilerin süreç bileşeni ve süreç çıktısı kontrolünü yaparak uygulama düzeyindeki sorulara geçişini kolaylaştırmak hedeflenmiştir.

BE CERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 5

6. TEMA: İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Tema başlık

Geliştirici testler hazırlandı.

9. İpek ile Erdal, üzerinde 1'den 5'e kadar puanların yazılı olduğu iki farklı hedef tahtasına atış yapmışlardır.

İpek'in atışları

Erdal'in atışları

Beş atış yapan İpek'in puanlarından oluşan veri grubunun ortanca değeri x'tir. Dört atış yapan Erdal'in atacağı son atışın sonucunda puanlarından oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması y olmuştur.

$x - y = 1$

olduğuna göre, Erdal son atışında hedefteki kaç puanlı kısmı vurmuştur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Beceri Temelli Tema Testleri;

- Bu testlerdeki sorular, kavrama ve uygulama düzeyindeki sorulardan oluşmaktadır.
- Sorular kolaydan ortaya ve ortadan ÖSYM tarzına ve seviyesine uygun olacak şekilde belirlenip, sıralanmıştır.
- Testler konu başlıkları ve kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLLER

9. SINIF

Copyright©

Bu kitabın her hakkı yayınevine aittir.

Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan ve yayınevinin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayınlanması ve depolanması yasaktır.

ISBN

978-625-6531-46-8

Genel Yayın Koordinatörü

Zafer BALCI

Yazarlar

Haldun KUTLU

Mehmet Emin BİÇEN

Hüseyin ÇAPAR

Atılım DERİNPINAR

Editörler

Özge BALCI

Cahit YÜCE

Dizgi

Erkan MOLLAOĞLU

Grafiker

Konca AKA KARSLI

BASKI VE CİLT

ÖZBARAN MATBAACILIK

ANKARA



İLETİŞİM

Ostim Mahallesi 1207. Sokak 3/C-D Ostim/Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0312) 395 13 96 Fax: (0312) 394 10 04

ÖN SÖZ

Değerli öğretmenler ve sevgili öğrenciler,

Büyük bir titizlikle hazırladığımız bu çalışma önemli bir kaynak ihtiyacını gidererek gençlerimizin matematik anlama ve öğrenme becerilerini bir üst basamağa çıkarmalarını hedeflemektedir.

MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLLER (MÖF) setimizi hazırlarken

- Sade ve öğretici olmasına,
- Konu ve soruların MEB Talim ve Terbiye Kurulu öğretim programında belirtilen süreç bileşenlerine uygun olmasına,
- Her bölümün hücreleme sistemi ile alt bölümlere ayrılmasına,
- İşlenen her bölümde öğrencilerimize ödev niteliği taşıyan Süreç Değerlendirme testlerin düzenli biçimde oluşturulmasına,
- İşlenecek konu öncesi verilen Etkinlik sayfalarında öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesine katkı sağlamasına,
- Bölüm sonundaki Beceri Temelli Tema Testlerindeki sorularda gençlerimizin üniversite giriş sınavında karşılaşılabileceği soru tarzlarını sunmaya özen gösterdik.

Güçlü ve deneyimli kadromuzun özenle hazırladığı bu çalışmamızın geleceği inşa etmede önemli bir yere sahip olacağını umut ediyoruz.

Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

ORİJİNAL AİLESİ

1. TEMA: SAYILAR

1	HATIRLATMA SORULARI	5	20	ARALIK KAVRAMI	43
2	ÜSLÜ İFADE TANIMI VE ÖZELLİKLERİ	7	21	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 8	47
3	ÜSLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ	8	22	MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER	49
4	BİLİMSEL GÖSTERİM	10	23	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 9	51
5	ÜSLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ	11	24	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 10	52
6	ÜSLÜ İFADELERİN ÜSSÜ	15	25	SAYI KÜMELERİNDE SIRALI OLMA VE HERHANGİ İKİ SAYI ARASINDAKİ SAYILARI BELİRLEME	54
7	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 1 - 2	18	26	SIRALAMA ÖZELLİKLERİ	55
8	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 3	22	27	SAYI KÜMELERİNİN ARADA OLMA ÖZELLİĞİNİ İNCELEME	58
9	KÖKLÜ İFADELERİN TANIMI	23	28	SAYI KÜMELERİNİN DÖRT İŞLEME GÖRE KAPALILIĞI	59
10	KÖKLÜ VE ÜSLÜ İFADELERİN BİRBİRİ CİNSİNDEN YAZILIŞI VE KÖK DIŞINA ÇIKARMA	25	29	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 11	60
11	KÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ	26	30	ÖNERME KAVRAMI	61
12	KÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ	28	31	GERÇEL SAYILARIN İŞLEM ÖZELLİKLERİ	63
13	KÖKLÜ İFADELERDE SADELEŞTİRME-GENİŞLETME / YAKLAŞIK DEĞER	29	32	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 12	66
14	KÖKLÜ İFADELERDE EŞLENİK (PAYDAYI RASYONEL YAPMA)	31	33	GERÇEL SAYILARDAKİ İŞLEMLERİN CEBİRSEL İFADELERDEKİ KARŞILIKLARI	68
15	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 4 - 5	33	34	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 13	72
16	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 6	37	35	ÜSLÜ DENKLEM	74
17	KÜMELERİN FARKLI GÖSTERİMİ VE ÖZELLİKLERİ	39	36	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 14	75
18	ALT KÜME / KÜMELERDE KESİŞİM, BİRLEŞİM, FARK İŞLEMİ / TÖMLEYEN	40	37	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 15	77
19	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 7	42			

1. TEMA SAYILAR

KAZANIMLARLA ÖĞRENİYORUM

KAZANIM 9.1.1

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme.

KAZANIM 9.1.2

Gerçek sayı aralıklarının gösteriminde ve aralıklarla ilgili işlemlerde küme sembol ve işlemlerinden yararlanabilme.

KAZANIM 9.1.3

Farklı sayı kümelerinin özellikleri hakkında muhakeme yapabilme.

KAZANIM 9.1.4

Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analogik akıl yürütebilme.

NEDEN ÖĞRENİYORUM?

Özellikle:
Mantık ve Bilgisayar Bilimi :
Bilgisayar programlarında hızlı hesaplamalar yapmak için kullanılır.

Doğal Bilimler:
Fizik, kimya ve biyolojide büyük ve küçük sayıları ifade etmek için sıkça kullanılır.

Mühendislik:
Elektrik mühendisliği gibi alanlarda elektrik devrelerinin analiz ve tasarımında kullanılır.

NASIL ÇALIŞMALIYIM?

- Konuyu öğretmeninden dikkatlice dinlemelisin.
- Senin için hazırladığımız "Süreç Değerlendirme Testleri " ile konuyu kavrayıp pekiştirmelisin.
- "Süreç Değerlendirme Testleri "ile analiz yeteneğini kazanıp "Beceri Temelli Tema Testleri" ile de akıl yürütme becerini geliştirmelisin.
- Yapamadığın soruları mutlaka öğretmene sormalısın ya da video çözümüne bakmalısın.

HATIRLATMA SORULARI

1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

- a) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$
 b) $\frac{3}{4} - \frac{7}{10}$
 c) $\frac{10}{21} \cdot \frac{7}{25}$
 d) $\frac{11}{24} : \frac{55}{8}$

2. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

- a) $0,2 + 1,32 - 0,8$
 b) $\frac{1,2}{0,12} \cdot \frac{0,023}{2,3}$
 c) $(0,03) \cdot (-0,04) : (0,006)$
 d) $\frac{2,13 - 0,03}{1,34 + 0,06}$

3. Aşağıdaki ifadeleri üslü ifade olarak yazınız.

- a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$
 b) $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4)$
 c) $\frac{5}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{5}{2}$
 d) $\underbrace{7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots \cdot 7}_{50 \text{ tane}}$
 e) $\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{a+1 \text{ tane}}$

4. Aşağıdaki verilen köklü ifadeleri kök dışına çıkarınız.

- $\sqrt{4}$ • $\sqrt{\frac{16}{81}}$
 • $\sqrt{25}$ • $\sqrt{0,36}$
 • $\sqrt{49}$ • $\sqrt{1,21}$
 • $\sqrt{144}$ • $\sqrt{3^2 + 4^2}$

5. Aşağıda verilen irrasyonel sayıların hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

- a) $\sqrt{3}$
 b) $\sqrt{27}$
 c) $-\sqrt{11}$
 d) $3\sqrt{7} + 1$

6. Aşağıda verilen aralıkları sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

- a) $[-1, 5]$
 b) $(2, 11]$
 c) $[-5, 3)$
 d) $(-6, -2)$

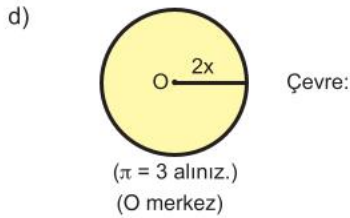
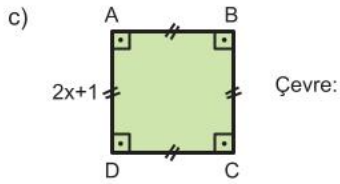
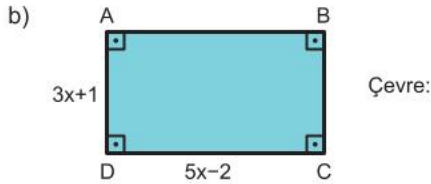
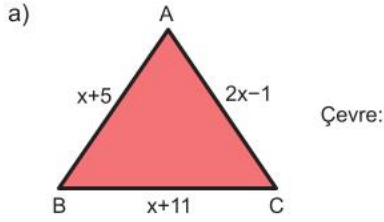
1. a) $\frac{7}{6}$ b) $\frac{1}{20}$	2. a) 0,72 b) 0,1	3. a) 3^4 b) $(-4)^6$ d) 7^{50}
c) $\frac{2}{15}$ d) $\frac{1}{15}$	c) -0,2 d) 1,5	c) $\left(\frac{5}{2}\right)^4$ e) a^{a+1}

4. a) $\sqrt{2}$ b) $\frac{4}{9}$ • 5 • 0,6 • 7 • 1,1 • 12 • 5	5. a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{2}{\sqrt{27}}$ c) $-\sqrt{11}$ d) $3\sqrt{7}+1$	6. a) $[-1, 5]$ b) $(2, 11]$ c) $[-5, 3)$ d) $(-6, -2)$
---	---	---

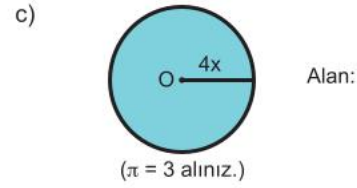
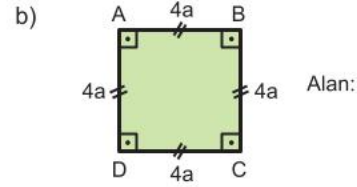
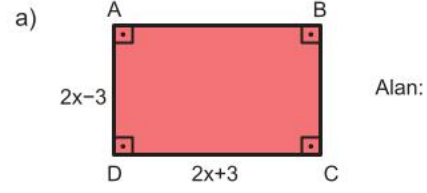
7. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin en sade halini bulunuz.

- a) $4x + 2 - x + 11$
b) $4 \cdot (3x - 2)$
c) $-2 \cdot (-5 + 2x)$
d) $5 \cdot (x - 2) - 3x + 1$

8. Aşağıda kenar uzunlukları verilen şekillerin çevrelerini cebirsel ifade olarak yazınız.



9. Aşağıda verilen şekillerin alanlarını cebirsel ifade olarak yazınız.



10. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

- $|-3|$
- $|7|$
- $-|-5|$
- $|-4 + 2|$
- $|-10 - 6|$

7. a) $3x + 13$ c) $10 - 4x$
b) $12x - 8$ d) $2x - 9$
8. a) $4x + 15$ c) $8x + 4$
b) $16x - 2$ d) $12x$

9. a) $4x^2 - 9$ b) $16a^2$
c) $48x^2$

10. • 3
• 7
• -5
• 2
• 16

ÜSLÜ İFADE TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Süreç Çıktısı

a bir gerçekte sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ tane}}$$

- $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$
- $(0,2)^3 = (0,2) \cdot (0,2) \cdot (0,2)$
- $\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$
- $x^5 = x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x$

Süreç Çıktısı

Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitifdir.

Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir.

$$(-a)^{2n} = a^{2n} \quad -a^{2n} \neq a^{2n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$(-a)^{2n+1} = -a^{2n+1} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Örneğin; $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$

$$(-2^4) = -2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = -16$$

$$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

Süreç Çıktısı

- a sıfırdan farklı gerçekte sayı olmak üzere $a^0 = 1$

Örneğin; $7^0 = 1$, $\left(\frac{3}{5}\right)^0 = 1$, $(-5)^0 = 1$ $(-5^0) = -1$

Süreç Çıktısı

- $x \in \mathbb{R}$, $1^x = 1$ dir. $(-1)^{2n} = 1$ $(-1)^{2n+1} = -1$ ($n \in \mathbb{N}$)

Örneğin; $1^{50} = \underbrace{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1}_{50 \text{ tane}} = 1$ dir.

$$(-1)^6 = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = 1$$

$$(-1)^5 = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = -1$$

Süreç Çıktısı

a sıfırdan farklı gerçekte sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere

$$a^{-n} = \frac{1}{\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ tane}}} = \left(\frac{1}{a}\right)^n \text{ dir.}$$

Örneğin; $2^{-1} = \frac{1}{2}$, $3^{-2} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$, $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{3}$

ÖRNEK

$$\frac{3^3 \cdot 7^0 - (-1)^4}{6^2 \cdot 3^{-1} - 5^2 + 1^7}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{27 \cdot 1 - (1)}{36 \cdot \frac{1}{3} - 25 + 1} = \frac{27 - 1}{12 - 25 + 1} = \frac{26}{-12} = -\frac{13}{6}$$

1. Aşağıda işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) $7^0 - 5^1 + 1^{10} =$

b) $(-8^0) - (-1)^5 + (-1)^8 =$

c) $(-4^2) + (-1^{10}) + (-3)^2 =$

2.

$$\frac{2^4 - 10^0 + 1^7}{5^2 - 9^1}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

3. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) $3^{-2} \cdot 5^{-2} =$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-3} \cdot \left(-\frac{5}{2}\right)^{-2} =$

c) $(-3)^{-2} + (-2)^{-3} =$

d) $1^{-5} - (-1)^{-6} + (-1)^{-7} + (-1)^{-8} =$

4.

$$2^{-4} + 3^0 - \left(\frac{4}{3}\right)^{-2}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

5.

$$(2^{-1} - 3^{-1})^{-2} : (-5)^{-1}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

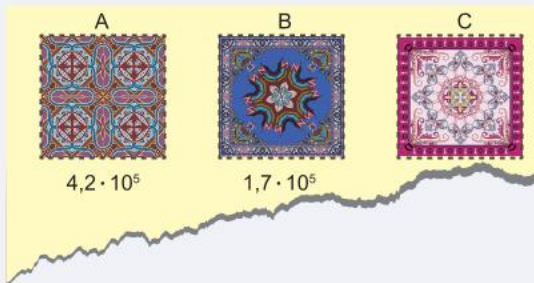
1. a) -3 b) 1 c) -8	2. 1	3. a) $\frac{1}{225}$ b) $\frac{20}{27}$ c) $-\frac{1}{72}$ d) 0	4. $\frac{1}{2}$	5. -180
---------------------------	------	---	------------------	---------

Aşağıda verilen örneklerle göre tabloyu doldurunuz.

İşlem	Ortak Çarpan Parantezindeki İşlem	Sonuç
$5 \cdot 3^7 + 3^7$	$(5 + 1) \cdot 3^7$	$6 \cdot 3^7$
$6 \cdot 2^{10} - 3 \cdot 2^{10}$		
$3 \cdot 5^{12} - 5^{12} + 2 \cdot 5^{12}$	$(3 - 1 + 2) \cdot 5^{12}$	$4 \cdot 5^{12}$
$0,7 \cdot 10^6 + 0,8 \cdot 10^6 - 10^6$		
$5 \cdot 2^x - 2^x + 3 \cdot 2^x$		
$x \cdot 5^a + y \cdot 5^a$		
$a \cdot x^n + b \cdot x^n - c \cdot x^n$		

ÖRNEK

Türkiye el emeği halı dokuma üretiminde dünyadaki sayılı ülkelerden biridir. Aşağıda alt kısmında her birine kaç adet düğüm atıldığı yazılı olan ve bir kısmı yırtılmış broşürde verilen A, B ve C halılarına toplamda $8,2 \cdot 10^5$ adet düğüm atılmıştır.



Buna göre broşürün yırtık kısmında görülmediği için C halısına kaç düğüm atıldığını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\begin{aligned}
 &8,2 \cdot 10^5 - (4,2 \cdot 10^5 + 1,7 \cdot 10^5) \\
 &= 8,2 \cdot 10^5 - 5,9 \cdot 10^5 \\
 &= 2,3 \cdot 10^5 \text{ düğüm}
 \end{aligned}$$

PROBLEM

Tema vakfının yapmış olduğu araştırmaya göre yetişkin bir ağacın yılda ortalama ne kadar O_2 (oksijen) üretilip ne kadar CO_2 (karbondioksit) tükettiği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Üretilen O_2	Tüketilen CO_2
Çam	$4 \cdot 10^6$ kg	$6 \cdot 10^6$ kg
Sedir	$5 \cdot 10^6$ kg	$7 \cdot 10^6$ kg

Yukarıdaki tabloya göre bu iki ağacın tükettiği toplam CO_2 (karbondioksit) miktarının, ürettiği toplam O_2 (oksijen) miktarından kaç kg fazla olduğunu bulunuz.

$$4 \cdot 10^6$$

ÜSLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

Üslü İfadelerde Toplama – Çıkarma

Süreç Çıktısı

a, b, c ve x gerçak sayı ve n bir tam sayı

- $a \cdot x^n + b \cdot x^n - c \cdot x^n = (a + b - c) \cdot x^n$
- Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinde ortak paranteze alma işlemi yapılır.

Süreç Çıktısı

$$\underbrace{x + x + x + \dots + x}_{a \text{ tane}} = a \cdot x$$

$$\underbrace{x^n + x^n + x^n + \dots + x^n}_{a \text{ tane}} = a \cdot x^n$$

ÖRNEK

$$4 \cdot 6^{10} + 6^{10} - 2 \cdot 6^{10}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$4 \cdot 6^{10} + 6^{10} - 2 \cdot 6^{10} \text{ (ortak paranteze alalım.)}$$

$$6^{10} \cdot (4 + 1 - 2)$$

$$3 \cdot 6^{10}$$

1. $4 \cdot 7^5 - 7^5 + 2 \cdot 7^5$

işleminin sonucunu bulunuz.

2. $x^4 + 5x^4 - 2x^4$

işleminin sonucunu bulunuz.

3. $15^a + 8 \cdot 15^a - 3 \cdot 15^a$

işleminin sonucunu bulunuz.

4. $3^{10} + 3^{10} + 3^{10} + 3^{10}$

işleminin sonucunu bulunuz.

5. $2,3 \cdot 10^7 - 10^7 - 0,3 \cdot 10^7$

işleminin sonucunu bulunuz.

6.
$$\frac{5 \cdot 2^{x-2} + 3 \cdot 2^{x-2}}{6 \cdot 2^{x-2} - 4 \cdot 2^{x-2}}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

7. Aşağıdaki şekilde Orijinal Yayınları'nın 3'lü set olarak satılan kitapları ve her bir kitabın altında kitaptaki soru sayıları verilmiştir.



Bu üçlü sette toplam $8,2 \cdot 10^3$ adet soru bulunduğuna göre soru adedi yazılmayan geometri kitabının soru adedini bulunuz.

1. $5 \cdot 7^5$

2. $4x^4$

3. $6 \cdot 15^a$

4. $4 \cdot 3^{10}$

5. 10^7

6. 4

7. $2,47 \cdot 10^3$

Süreç Çıktısı

Çok büyük ve çok küçük sayıların gösterimi

- $a\underbrace{0000\dots0}_n = a \cdot 10^n$
n basamak
- $0,\underbrace{00\dots0a}_n = a \cdot 10^{-n}$
n basamak

Örneğin, • $3000 = 3 \cdot 10^3$ • $0,0007 = 7 \cdot 10^{-4}$
• $500 = 5 \cdot 10^2$ • $0,023 = 23 \cdot 10^{-3}$

Süreç Çıktısı

n bir tam sayı $1 \leq |a| < 10$ olmak üzere $a \cdot 10^n$ biçimindeki gösterimlere **bilimsel gösterim** denir.

Örneğin, $1 \cdot 10^{23}$, $6,2 \cdot 10^{-30}$, $-7 \cdot 10^8$ biçiminde yazılan sayılar buna örnektir.

Süreç Çıktısı

Ondalık yazımda;

- Virgöl sağa kaydırılırsa 10'un kuvveti kaydırılan basamak sayısı kadar azalır.
- Virgöl sola kaydırılırsa 10'un kuvveti kaydırılan basamak sayısı kadar artar.

ÖRNEK

Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimini bulunuz.

- a) $623 \cdot 10^{23}$
b) $0,0042 \cdot 10^{-15}$
c) 2400000
d) 0,00000032

ÇÖZÜM

- a) $623 \cdot 10^{23} = 6,23 \cdot 10^{25}$
(virgöl 2 kez sola kaydırdığı için üst 2 artar.)
b) $0,0042 \cdot 10^{-15} = 4,2 \cdot 10^{-18}$
(virgöl 3 kez sağa kaydırdığı için üst 3 azalır.)
c) $2400000 = 2,4 \cdot 10^6$
(virgöl 6 kez sola kaydırdığı için üst 6 artar.)
d) $0,00000032 = 3,2 \cdot 10^{-7}$
(virgöl 7 kez sağa kaydırdığı için üst 7 azalır.)

1. $0,00000347 \cdot 10^{41}$ sayısının bilimsel gösterimini bulunuz.

2. 34200000 sayısının bilimsel gösterimini bulunuz.

3. $1453 \cdot 10^x$ ifadesinin bilimsel gösterimi $1,453 \cdot 10^{-18}$ olduğuna göre x değerini bulunuz.

4. Dünyanın ekvator çevre uzunluğu kırk milyon yetmiş altı bin metredir.

Buna göre dünyanın ekvator çevre uzunluğunun metre türünden bilimsel gösterimini bulunuz.

5. Yetişkin bir insanın kalbi 1 yılda ortalama $0,002759 \cdot 10^9$ litre kanı vücuda geri pompalamaktadır.

Buna göre bir insan kalbinin bir yılda kaç litre kan pompaladığının bilimsel gösterimini bulunuz.

6. Bir kuş tüyünün ortalama ağırlığı $0,000000051$ kg dır.

Buna göre kuş tüyünün ağırlığının kilogram türünden bilimsel gösterimini bulunuz.

1. $3,47 \cdot 10^{35}$	2. $3,42 \cdot 10^7$	3. -21	4. $4,0076 \cdot 10^7$	5. $2,759 \cdot 10^6$	6. $5,1 \cdot 10^{-8}$
-------------------------	----------------------	--------	------------------------	-----------------------	------------------------

ETKİNLİK - 2 (ÜSLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ - 1)

Aşağıdaki örneklere göre tabloyu doldurunuz.

İşlem	Ortak Çarpan Parantezindeki İşlem	Sonuç
$3^4 \cdot 3^2$	$\underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}_{4 \text{ tane}} \cdot \underbrace{3 \cdot 3}_{2 \text{ tane}}$	3^6
$7^5 \cdot 7^2 \cdot 7^3$		
$(-2)^6 \cdot (-2) \cdot (-2)^3$		
$\left(\frac{1}{11}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{11}\right)^3$		
$5^8 \cdot 5^{-5}$	$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5}$	5^3
$\left(\frac{4}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^5$		
$2^x \cdot 2^3$		
$x^a \cdot x^b$		
$\frac{7^6}{7^4}$	$\frac{7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7}{7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7}$	7^2
$\frac{10^5}{10^8}$		
$(-2)^6 : (-2)^2$		
$\frac{3^4}{3^{-3}}$		
$\frac{x^a}{x^b}$		

ÖRNEK

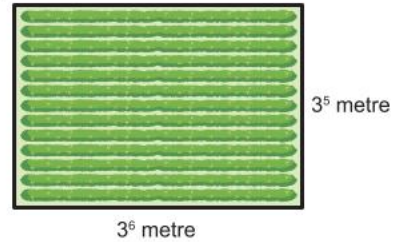
Bir insan bir yılda ortalama $9,5 \cdot 10^3$ kg hava solumaktadır.2024 yılında dünya nüfusunun $8 \cdot 10^9$ olduğu tahmin edildiğine göre dünyadaki tüm insanların yılda ortalama kaç kg hava soluduklarını bilimsel yöntemle bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\begin{aligned}
 &9,5 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 10^9 \\
 &(9,5) \cdot 8 \cdot 10^3 \cdot 10^9 \\
 &76 \cdot 10^{12} \\
 &\downarrow \\
 &7,6 \cdot 10^{13}
 \end{aligned}$$

PROBLEM

Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin boyutları verilmiştir.

Bu tarlanın tamamına homojen bir şekilde 3^{13} adet tohum ekilmiştir.

Buna göre tarlanın 1 metrekaresine kaç adet tohum ekildiğini bulunuz.

Süreç Çıktısı

x sıfırdan farklı gerçel sayı ve a ile b pozitif tam sayılar olmak üzere

- $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
- $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$ dir.

ÖRNEK 1

$$5^4 \cdot 5^{-1} \cdot 5^7$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$5^4 \cdot 5^{-1} \cdot 5^7 = 5^{4+(-1)+7} \\ = 5^{10}$$

ÖRNEK 2

$$\frac{7^4}{7^{-2}}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{7^4}{7^{-2}} = 7^{4-(-2)} = 7^6$$

ÖRNEK 3

$$\frac{3^6 \cdot 3^{-2}}{3^5}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{3^6 \cdot 3^{-2}}{3^5} = \frac{3^{6+(-2)}}{3^5} = \frac{3^4}{3^5} \\ = 3^{4-5} \\ = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

1. Aşağıda verilen ifadelerin sonucunu bulunuz.

I. $3^{-4} \cdot 3^{-7} =$

II. $2^{10} \cdot 2^6 \cdot 2^{-4} =$

III. $\left(-\frac{2}{5}\right)^4 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right)^{-1} =$

2. Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını bulunuz.

I. $\frac{7^8}{7^4} =$

II. $\frac{10^{-4}}{10^{-7}} =$

III. $\frac{6 \cdot 3^8}{2 \cdot 3^{-2}} =$

3. 2^{80} sayısının yarısını bulunuz.

4. $\frac{(-2)^4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-4}}{(0,5)^{-3}}$

ifadesinin sonucunu bulunuz.

5. $(-a)^4 \cdot (-a)^2 \cdot (-a)^5$

ifadesinin en sade halini bulunuz.

6. $\frac{\overbrace{(3^{10} + 3^{10} + \dots + 3^{10})}^{81 \text{ tane}}}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = 3^x$

olduğuna göre x değerini bulunuz.

1. I. 3^{-11} II. 2^{12} III. $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$	2. I. 7^4 II. 10^3 III. 3^{11}	3. 2^{79}	4. 2^5	5. $-a^{11}$	6. 8
---	--------------------------------------	-------------	----------	--------------	------

ETKİNLİK - 3 (ÜSLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ - 2)

Aşağıda verilen örneklerle göre tabloyu doldurunuz.

İşlem	İşlemin Açık Hali	Sonuç
$2^4 \cdot 3^4$	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = (2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 3) = 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$	6^4
$5^x \cdot 6^x$		
$\left(\frac{2}{3}\right)^7 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^7$		
$(-3)^3 \cdot (7)^3$		
$\left(-\frac{1}{2}\right)^5 \cdot (-10)^5$	$\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) \cdot (-10)$	5^5
$x^a \cdot y^a$		
$\frac{6^4}{2^4}$		
$\frac{10^7}{(-5)^7}$		
$\frac{6^a}{2^a}$		
$\frac{x^a}{y^a}$		

ÖRNEK

İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 2.000.000 yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te 3'ü eleniyor ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor.

Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısını bulunuz.

ÇÖZÜM

$\frac{3}{5}$ 'i elenir ise her turda $\frac{2}{5}$ 'i kalır.

$$2.000.000 \cdot \underbrace{\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}}_{6 \text{ tane}}$$

$$2 \cdot 10^6 \cdot \frac{2^6}{5^6}$$

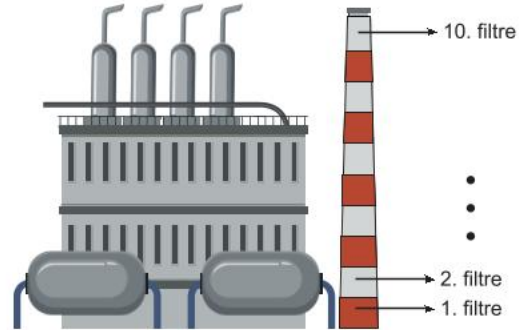
$$2 \cdot 2^6 \cdot \left(\frac{10}{5}\right)^6 = 2 \cdot 2^6 \cdot 2^6$$

$$= 2^{1+6+6} = 2^{13}$$

PROBLEM

Bir fabrika sebep olduğu hava kirliliğini azaltmak amacıyla bacasına şekildeki gibi üst üste özdeş 10 hava filtresi takmıştır.

Bu filtrelerin her biri, içinden geçen havanın kirlilik oranını 3'te 1 oranında azaltmaktadır.



Buna göre bacaya girmeden önce 6^{10} gr CO_2 'nin bacadan çıkarken kaç gr olacağını bulunuz.

Üsleri aynı olan üslü ifadelerin çarpma ve bölme işlemi

Süreç Çıktısı

x ve y sıfırdan farklı gerçel sayılar, a bir gerçel sayı olmak üzere

- $x^a \cdot y^a = (x \cdot y)^a$
- $\frac{x^a}{y^a} = \left(\frac{x}{y}\right)^a$ dir.

ÖRNEK 1

$$\frac{4^7 \cdot 3^7}{6^7}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{4^7 \cdot 3^7}{6^7} = \frac{(4 \cdot 3)^7}{6^7} = \frac{12^7}{6^7}$$

$$\frac{12^7}{6^7} = \left(\frac{12}{6}\right)^7 = 2^7 \text{ dir.}$$

ÖRNEK 2

$$\frac{15^x}{5^x} = 81$$

olduğuna göre x değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{15^x}{5^x} = 81$$

$$\left(\frac{15}{5}\right)^x = 81 \Rightarrow 3^x = 3^4$$

x = 4 tür.

ÖRNEK 3

$$A = 7 \cdot 2^9 \cdot 9 \cdot 5^9$$

olduğuna göre A sayısının kaç basamaklı olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$A = 7 \cdot 2^9 \cdot 9 \cdot 5^9$$

$$= 7 \cdot 9 \cdot (2 \cdot 5)^9$$

$$= 63 \cdot 10^9$$

$$= \underbrace{6300 \dots 0}_{9 \text{ tane sıfır}} \Rightarrow 11 \text{ basamaklıdır.}$$

1. Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulunuz.

I. $2^4 \cdot 7^4 =$

II. $2^x \cdot 3^x \cdot 5^x =$

III. $\frac{14^5}{7^5} =$

IV. $\left(\frac{2}{7}\right)^7 \cdot \left(\frac{-7}{4}\right)^7 =$

2.

$$\frac{15^5 \cdot (-2)^5}{\left(-\frac{1}{5}\right)^{-5}}$$

ifadesinin sonucunu bulunuz.

3.

$$\frac{10^4 \cdot 12^3}{6^3 \cdot 5^4}$$

ifadesinin sonucunu bulunuz.

4.

$$3000 \cdot 2^7 \cdot 11 \cdot 5^8$$

sayısının kaç basamaklı olduğunu bulunuz.

5.

$$2^x = a, 3^x = b$$

olduğuna göre 72^x ifadesinin a ve b türünden eşitini bulunuz.

1. I. 14^4	II. 30^x	III. 2^5	2. 6^5	3. 2^7	4. 13	5. $a^3 \cdot b^2$
IV. -2^{-7}						

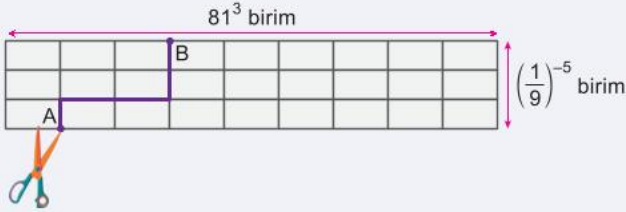
ETKİNLİK - 4 (ÜSLÜ İFADELERİN ÜSSÜ)

Aşağıda verilen örnekteki gibi tabloyu doldurunuz.

İşlem	İşlemin Açık Hali	Sonuç
$(2^3)^4$	$2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 = 2^{3+3+3+3} = 2^{3 \cdot 4}$	2^{12}
$(3^5)^2$		
$(-7^4)^3$		
$(5^{-3})^{-1}$		
$(8^3)^{-2}$		
$\left(\frac{2^2}{3^5}\right)^3$		
$(x^a)^b$		

ÖRNEK

Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kâğıt kenar uzunlukları 81^3 birim ve $\left(\frac{1}{9}\right)^{-5}$ birim olup bu kâğıt 27 eş dikdörtgen parçaya ayrılmıştır.



Rasim bu kâğıdı görseldeki A noktasından başlayarak mor çizgi boyunca B noktasına kadar kesmektedir.

Rasim; toplam a^b birim kesme işlemi yaptığına göre a ve b pozitif tam sayılarının toplamının en az kaç olabileceğini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$81^3 \rightarrow (3^4)^3 = 3^{12} \rightarrow \frac{3^{12}}{9} = 3^{10}$$

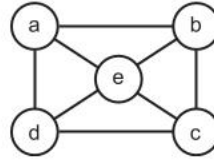
$$\left(\frac{1}{9}\right)^{-5} \rightarrow (3^{-2})^{-5} = 3^{10} \rightarrow \frac{3^{10}}{3} = 3^9$$

$$3^9 + 3^9 + 3^9 + 3^{10} + 3^{10} = 3 \cdot 3^9 + 2 \cdot 3^{10} = 3^9 \cdot (3 + 6) = 3^9 \cdot 9 = 3^{11}$$

$$3 + 11 = 14$$

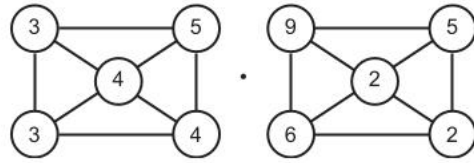
PROBLEM

a , b , c , d ve e tam sayıları için



gösteriminin değeri $(a^c \cdot b^d)^e$ sayısına eşittir.

Buna göre



işleminin sonucunu bulunuz.

ÜSLÜ İFADELERİN ÜSSÜ

Süreç Çıktısı

x, a ve b birer gerçel sayı olmak üzere

$$(x^a)^b = x^{a \cdot b} \text{ dir.}$$

ÖRNEK 1

$$\frac{(2^3)^5 \cdot (2^4)^{-1}}{(2^{-2})^3}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{2^{15} \cdot 2^{-4}}{2^{-6}} = \frac{2^{11}}{2^{-6}} = 2^{17}$$

ÖRNEK 2

$$I. \left((2^3)^4 \right)^{-1} = 2^{-12}$$

$$II. (-9^2)^4 = 3^{16}$$

$$III. (8^{-2})^5 = 2^{30}$$

$$IV. (25)^{x+2} = 5^{2x+2}$$

yukarıdaki ifadelerden kaç tanesinin doğru olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$I. ((2^3)^4)^{-1} = 2^{-12}$$

$$II. (-9^2)^4 = ((-3^2)^2)^4 = 3^{16}$$

$$III. (8^{-2})^5 = ((2^3)^{-2})^5 = 2^{-30}$$

$$IV. (25)^{x+2} = (5^2)^{x+2} = 5^{2x+4}$$

I ve II doğrudur.

1. Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını bulunuz.

$$I. (7^3)^5 =$$

$$II. (4^{-1})^6 =$$

$$III. (11^3)^4 \cdot (11^2)^{-5} =$$

$$IV. (36)^{x-1} \cdot (216)^{x+2} =$$

2.

$$\frac{(-5^2)^3 \cdot (-5^3)^2 \cdot (-5^{-4})^2}{(-5^2 \cdot 5^3)^{-1}}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

3.

$$A = 9 \cdot 8^3 \cdot 25^4$$

sayısının kaç basamaklı olduğunu bulunuz.

4.

$$\frac{8^4 \cdot 9^6}{36^5}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

5.

$3^a = 5$ olduğuna göre $27^a + 9^a$ ifadesinin sonucunu bulunuz.

6.

$$(0,0003)^2 \cdot (0,002)^4$$

ifadesinin bilimsel gösterimini bulunuz.

1. I. 7^{15}	II. 2^{-12}	III. 11^2	2. 5^9	3. 10	4. 36	5. 150	6. $1,44 \cdot 10^{-18}$
IV. 6^{5x+4}							

ÜSLÜ İFADELER

ÖRNEK 1

$$\frac{2^{n+2} + 2^{n+3}}{2^n + 2^{n+1}}$$

ifadesinin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{2^n \cdot 2^2 + 2^n \cdot 2^3}{2^n + 2^n \cdot 2^1} \quad (\text{ortak paranteze alınır.})$$

$$\frac{2^n \cdot (2^2 + 2^3)}{2^n \cdot (1 + 2^1)} = \frac{4 + 8}{1 + 2} = 4 \text{ olur.}$$

ÖRNEK 2

$2^x = 3$ olduğuna göre 4^{2x+1} ifadesinin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\begin{aligned} 4^{2x+1} &= 4^{2x} \cdot 4^1 \\ &= (2^2)^{2x} \cdot 4 \\ &= 2^{4x} \cdot 4 \\ &= (2^x)^4 \cdot 4 \\ &= 3^4 \cdot 4 \Rightarrow 81 \cdot 4 = 324 \text{ olur.} \end{aligned}$$

1. $\frac{3^{38} + 3^{36}}{3^{37} - 3^{36}}$

ifadesinin sonucunu bulunuz.

2. $\frac{0,16 \cdot 10^{-6} - 0,4 \cdot 10^{-7}}{0,012 \cdot 10^{-6}}$

ifadesinin sonucunu bulunuz.

3. Bir etkinlik için, Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğrenciye göndermiştir.

Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğrencilerin toplam sayısını bulunuz.

4. $3^a = 2$ olduğuna göre 3^{3a+2} ifadesinin sonucunu bulunuz.

5. $a = (16^4)^2$
 $b = (8^{-5})^{-4}$
 $c = (32^2)^3$

olduğuna göre a, b ve c'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

6. $a = 2^{75}$
 $b = 3^{45}$
 $c = 7^{30}$

olduğuna göre a, b ve c'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

1. 5

2. 10

3. 6^6

4. 72

5. $c < a < b$ 6. $b < a < c$

1. $2^3 - 3^0 + 1^{60}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 0 B) 6 C) 8 D) 10 E) 66

2.
$$\frac{3^3 - (-5)^0}{(-3)^2 - (-2^2)}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 9 D) 13 E) 26

3.
$$\left(3^{-2} - (-2)^{-1}\right) \cdot \left(\frac{11}{36}\right)^{-1}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A)
- $\frac{1}{11}$
- B)
- $\frac{3}{2}$
- C) 2 D)
- $\frac{11}{2}$
- E) 7

4. n bir tam sayı olmak üzere

$$(-1)^{2n+4} - 1^{3n-5} - (-1)^{6n-1}$$

işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

5. I. $45000000 = 4,5 \cdot 10^7$

II. $0,00123 = 1,23 \cdot 10^{-4}$

III. $0,047 \cdot 10^{-8} = 4,7 \cdot 10^{-10}$

Yukarıda verilen ifadelerin hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
-
- D) I ve III E) I, II ve III

6. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Türkiye'de hane başı ortalama 150 litre su tüketilmektedir.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 26,4 milyon hane olduğuna göre bir günde tüketilen toplam su miktarının litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A)
- $3,96 \cdot 10^7$
- B)
- $3,96 \cdot 10^9$
- C)
- $39,6 \cdot 10^8$
-
- D)
- $3,96 \cdot 10^{-9}$
- E)
- $3,96 \cdot 10^{10}$

7. $32 \cdot 3^3 - 7 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^3$

işleminin sonucu kaçtır?

- A)
- $16 \cdot 3^3$
- B)
- 3^5
- C)
- $25 \cdot 3^3$
-
- D)
- 3^6
- E)
- $41 \cdot 3^6$

8. $5^4 + 5^4 + 5^4 + 5^4 + 5^4$

işleminin sonucu kaçtır?

- A)
- 5^5
- B)
- 5^{10}
- C)
- $4,5^4$
- D)
- 25^4
- E)
- 5^{20}



SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 1

9. $6 \cdot (-2)^{-4} - 3 \cdot 5^{-1} + 2 \cdot (-2)^{-4} + 4 \cdot 5^{-1}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{7}{10}$ E) $\frac{11}{5}$

10. Aşağıdaki tabloda 2024 yılı elektrik tüketiminin sektörlere göre dağılımı verilmiştir.

Sektör	Elektrik tüketimi (kwh)
Sanayi ve Ticarethane	$17,2 \cdot 10^{11}$
Konut	$6,1 \cdot 10^{11}$
Kayıp kaçak	
Toplam Tüketim	$27,1 \cdot 10^{11}$

Buna göre tabloda boş bırakılan kayıp kaçak miktarının kwh türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $38 \cdot 10^{10}$ B) $38 \cdot 10^{11}$ C) $3,8 \cdot 10^{13}$
D) $35 \cdot 10^{11}$ E) $35 \cdot 10^{12}$

11. I. $(3^5)^2 = 3^{10}$
II. $(2^{-4})^6 = 2^{-24}$
III. $(-3^2)^7 = 3^{14}$
IV. $(-3^7)^2 = 3^{14}$

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

12. $\left(\frac{1}{16^{-3}}\right)^{0,25}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

13. $3^x = 2$

olduğuna göre $9^x + 3^{x+2}$ toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 18 E) 22

14. Melis Öğretmen tahtaya yazdığı aşağıdaki beş sayıdan her birini üslü sayı olarak yazıyor.

$$16 - 64 - 81 - 144 - 625$$

Melis Öğretmen bu sayılardan birini tahtadan sildikten sonra kalan dört sayıdan her birinin ya tabanının ya da kuvvetinin 4 sayısına eşit olduğunu görüyor.

Buna göre silinen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 16 B) 64 C) 81 D) 144 E) 625

15. $2^x = 5$
 $2^y = 3$

olduğuna göre

$$\frac{2^{2x+2y-6}}{8^{-2}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 225 B) 135 C) 75 D) 25 E) 15

16. $\frac{2}{1+3^{x-y}} + \frac{2}{1+3^{y-x}}$

işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3^{x-y} B) 3^{y-x} C) 2 D) 1 E) 3^{2x-y}

1. I. $7^3 \cdot 7^{-1} = 7^4$

II. $\frac{5^4}{5^{-2}} = 5^6$

III. $2^x \cdot 3^x = 6^x$

IV. $\frac{6^5}{3^5} = 2$

V. $\frac{2^7 \cdot 5^7}{3^7} = \left(\frac{10}{3}\right)^7$

İfadelerinden kaç tanesi doğrudur?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $3^4 \cdot 9^{-3} \cdot 81^2$

İşleminin sonucu kaçtır?

- A)
- 3^2
- B)
- 3^3
- C)
- 3^4
- D)
- 3^5
- E)
- 3^6

3. $\frac{\left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot (-8)^6}{16^5}$

İşleminin sonucu kaçtır?

- A)
- 2^8
- B)
- 4^4
- C)
- 8^3
- D)
- 8^{-2}
- E)
- 16^{-2}

4. $\frac{(-a^2)^3 \cdot (-a^3)^2 \cdot (-a^5)^{-1}}{-a^6 \cdot (-a^3)^{-3}}$

İşleminin eşiti nedir?

- A)
- a^{10}
- B)
- a^3
- C)
- a
- D)
- $-a^{10}$
- E)
- $-a^2$

5. $9^3 \cdot (-8)^2 \cdot 5^6$

İşleminin sonucu kaçtır?

- A)
- 15^6
- B)
- 30^6
- C)
- 30^8
- D)
- 60^5
- E)
- 60^2

6. $\frac{(4x^3)^4 \cdot (-2x^{-2})^{-6}}{8 \cdot (x^8)^3}$

İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

- A)
- $-\frac{1}{2}$
- B)
- $-\frac{x}{2}$
- C)
- $\frac{x}{4}$
- D)
- $\frac{1}{2}$
- E)
- $\frac{1}{4}$

7. $(8^2)^5$ sayısı $(4^{-1})^{-6}$ sayısının kaç katıdır?

- A)
- 4^7
- B)
- 4^8
- C)
- 8^6
- D)
- 16^3
- E)
- 32^2

8. $A = 64^3 \cdot 125^4$

olduğuna göre A sayısı kaç basamaklıdır?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14



SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 2

9. $\frac{3^{48} - 3^{46}}{3^{47} + 3^{46}}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. $\frac{5^{2x+1} + 5^{2x-1}}{13 \cdot 5^{2x-2}}$

işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{2}{5}$ B) 5 C) 10 D) $\frac{25}{2}$ E) 13

11. $\frac{0,37 \cdot 10^{-6} - 7 \cdot 10^{-8}}{0,23 \cdot 10^{-7} + 0,2 \cdot 10^{-8}}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 12 D) 30 E) 35

12. $\frac{10^7 + 10^7}{2^8 + 2^8 + 2^8 + 2^8 + 2^8}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2^6 B) 2^7 C) 10^3 D) 5^5 E) 5^6

13. $(2x - 5)^{x+3} = 1$

denklemini sağlayan farklı x değerlerinin çarpımı kaçtır?

- A) -18 B) -9 C) -6 D) 6 E) 18

14. $\frac{6^{-3} - 4 \cdot 6^{-4}}{3^{-3} - 2 \cdot 3^{-4}}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{1}{8}$ C) 2 D) 4 E) 8

15. n kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısı ile oluşturulan $n \cdot A^n$ sayısı gösterilmektedir.

Örnek: $\begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array} = 6 \cdot 3^6$

Buna göre $\begin{array}{|c|} \hline 6 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array}$ oranı kaçtır?

- A) 3^2 B) 3^4 C) 6^2 D) 6^3 E) 6^4

16. Üç mercekli çalışan mikroskoplar; nesnelerin görüntüsünü, merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösterir.

Örneğin; merceklerin büyütme oranları 2 kat, 3 kat ve 5 kat olan üç mercekli çalışan bir mikroskop, bakılan nesnenin görüntüsünü 30 kat büyük gösterir.

Buna göre büyüklüğü $6,25 \times 10^{-4}$ mm olan bir nesnenin görüntüsü, büyütme oranları 5 kat, 16 kat ve 20 kat olan üç mercekli bir mikroskopta kaç mm görünür?

- A) 0,02 B) 0,1 C) 1 D) 2 E) 10

1. Ceyda Öğretmen üslü sayılar konusunu işlerken aşağıdaki beş sayıyı tahtaya yazmış ve öğrencilerinden bu sayıları a^b üslü sayısı olarak ifade etmelerini istemiştir.

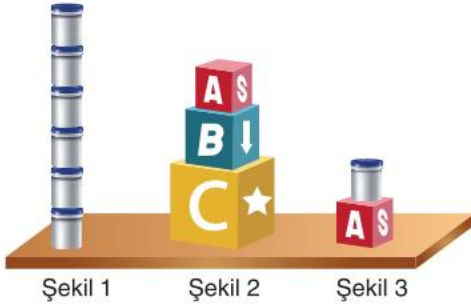
-1	$\frac{1}{5}$	3	16	64
----	---------------	---	----	----

Öğrencilerin hepsi, kendilerine verilen sayıları doğru şekilde üslü sayı olarak yazmıştır.

a ve b birer tam sayı olduğuna göre kaç öğrencinin bulunduğu sonuçta $a + b$ toplamı 4 olabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. • Şekil 1'deki özdeş kapların toplam yüksekliği $2^8 + 2^9$ milimetredir.
- Şekil 2'deki görselde en alttaki küpün yüksekliği 200 milimetre olup üstteki küplerin yükseklikleri sırasıyla bir alttaki küpün yüksekliğinin $\frac{1}{5}$ 'i oranında kısadır.



Buna göre Şekil 3'teki görselin yüksekliği kaç milimetredir?

- A) 2^5 B) 2^6 C) 2^7 D) 2^8 E) 2^9

3. Aşağıda küp şeklindeki mavi ve kırmızı renkli zar görselleri verilmiştir.



Mavi renkli zarın her biri farklı yüzünde $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$ sayılarından biri yazılı iken kırmızı renkli zarın her bir farklı yüzünde $3^0, 3^1, 3^2, 3^3, 3^4$ ve 3^5 sayılarından biri yazılıdır.

Mavi ve kırmızı renkli zar aynı anda havaya atılıp bu zarların tabanındaki sayıların çarpımı 18^2 olmaktadır.

Buna göre kırmızı renkli zarın tabanında yazan sayı, mavi renkli zarın tabanında yazan sayıdan kaç fazladır?

- A) 5 B) 17 C) 62 D) 77 E) 82

4. Aşağıda bir kuru temizleme dükkanında bulunan çamaşır makinesinin ekranındaki devir sayıları ve bu devirlerde saatte harcadığı enerji miktarları verilmiştir.



Çamaşır makinesi 128 gün boyunca her gün 4 saat 1000 devirde, 8 saat 800 devirde ve 2 saat 600 devirde çalıştırılmaktadır.

1 kwh enerji miktarı 4 TL olduğuna göre kuru temizleme dükkanının 128 gün sonunda ödeyeceği toplam ücret kaç TL'dir?

- A) $3 \cdot 2^7$ B) 2^8 C) $17 \cdot 2^7$ D) $15 \cdot 2^6$ E) 2^{10}

KÖKLÜ İFADELERİN TANIMI

x , m birer gerçekte sayı, n bir doğal sayı ve $n \geq 2$ olmak üzere $x^{\frac{m}{n}}$ ifadesi $\sqrt[n]{x^m}$ şeklinde gösterilebilir.

$\sqrt[n]{x^m}$ ifadesinde n 'ye **kökün derecesi** denir. Ayrıca $\sqrt[n]{x^m}$ ifadesi **n . dereceden kök x üzeri m** şeklinde okunur.

Süreç Çıktısı (Köklü İfadenin Okunuşu)

- $\sqrt[2]{x^m} = \sqrt{x^m}$ ifadesi **karekök x üzeri m**
- $\sqrt[3]{x^m}$ ifadesi **küpkök x üzeri m**
- $\sqrt[7]{x^m}$ ifadesi **7. dereceden kök x üzeri m**

şeklinde okunur.

Süreç Çıktısı

n pozitif tam sayı olmak üzere

- $^{2n+1}\sqrt{a}$ ifadesi a 'nın her gerçekte sayı değeri için tanımlıdır.
- $^{2n}\sqrt{a}$ ifadesi ise sadece $a \geq 0$ gerçekte sayı değeri için tanımlıdır.

Örneğin; $\sqrt[4]{5}$, $\sqrt[4]{8}$, $\sqrt[3]{-1}$, $\sqrt[5]{\frac{1}{3}}$, ... ifadeleri birer gerçekte sayı iken $\sqrt{-2}$, $\sqrt[4]{-1}$, $\sqrt[8]{-3}$, ... ifadeleri birer gerçekte sayı değildir.

1. $\sqrt{x-1} + \sqrt{7-x}$

ifadesi bir gerçekte sayı belirttiğine göre x 'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz.

2. $\sqrt{2x-6} + \sqrt{3-x} + 4x$

ifadesi bir gerçekte sayı belirttiğine göre işlemin eşitini bulunuz.

ÖRNEK 1

$$\sqrt{x-4} + \sqrt[8]{8-x}$$

ifadesi bir gerçekte sayı belirttiğine göre x 'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$x-4 \geq 0$ ve $8-x \geq 0$ olmalıdır.

$x \geq 4$ ve $8 \geq x$ olduğundan $4 \leq x \leq 8$ elde edilir.

O halde x tam sayısı 4, 5, 6, 7 ve 8 olabilir. 5 farklı değer alır.

Süreç Çıktısı

x gerçekte sayı, $n \geq 1$ ve n tam sayı olmak üzere

- $^{2n}\sqrt{x^{2n}} = |x|$
- $^{2n+1}\sqrt{x^{2n+1}} = x$

eşitlikleri sağlar.

Örneğin;

$$\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3, \sqrt[3]{(-2)^3} = -2, \sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2 \text{ olur.}$$

ÖRNEK 2

$$\sqrt{25} + \sqrt{(-3)^2} - \sqrt[3]{-8}$$

ÇÖZÜM

$$\sqrt{5^2} + \sqrt{(-3)^2} - \sqrt[3]{(-2)^3} = |5| + |-3| - (-2) = 5 + 3 + 2 = 10$$

3. Aşağıdaki köklü ifadelerin eşitini bulunuz.

a) $\sqrt[3]{(-2)^3} =$

e) $\sqrt[7]{-1} =$

b) $\sqrt{(-6)^2} =$

f) $\sqrt{x^2} =$

c) $\sqrt[5]{32} =$

g) $\sqrt[3]{y^3} =$

d) $\sqrt[4]{(-25)^2} =$

h) $\sqrt[4]{(x-1)^4} =$

4. $\sqrt[3]{-27} - \sqrt{(-4)^2} - \sqrt[5]{(-11)^5}$

işleminin sonucunu bulunuz.

5.
$$\frac{\sqrt{9} - \sqrt{(-9)^2} + \sqrt[3]{64}}{2 \cdot \sqrt[3]{-1} + 4\sqrt[4]{(-7)^4}}$$
 işleminin sonucunu bulunuz.

6.
$$\sqrt{23 + \sqrt[3]{12} - \sqrt{16}}$$
 işleminin sonucunu bulunuz.

7.
$$\sqrt{1 + \frac{16}{9}} - \sqrt{2 - \frac{1}{25}}$$
 işleminin sonucunu bulunuz.

8.
$$\sqrt{1,44} - \sqrt[3]{0,064} + \sqrt{0,04}$$
 işleminin sonucunu bulunuz.

9. a ile b gerçek sayı ve $a < 0 < b$ olmak üzere
$$\sqrt{a^2} - \sqrt[3]{b^3} + 4\sqrt{(a-b)^4}$$
 ifadesinin en sade halini bulunuz.

10.
$$\sqrt[3]{(x-2)^3} = 7$$
 olduğuna göre x değerini bulunuz.

1. 7	2. 12	3. a) -2, b) 6, c) 2, d) 5, e) -1, f) x , g) y, h) x-1	4. 4	5. $-\frac{2}{5}$
6. 5	7. $\frac{4}{15}$	8. 1	9. -2a	10. 9

Süreç Çıktısı (Köklü ve Üslü İfadelerin Birbiri Cinsinden Yazılışı)

x bir gerçekte sayı ve m, n pozitif tam sayı ve $n \geq 2$ olmak üzere

$$\bullet \quad x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

eşitliği sağlanır.

Örneğin; $7^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{7^2}, (-2)^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{(-2)^4}$

$$(x+1)^{\frac{5}{8}} = \sqrt[8]{(x+1)^5}$$

ÖRNEK 1

$$\sqrt{(-7)^4} - \sqrt[3]{2^9}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\sqrt{(-7)^4} = (-7)^{\frac{4}{2}} = (-7)^2 = 49$$

$$\sqrt[3]{2^9} = 2^{\frac{9}{3}} = 2^3 = 8$$

$\Rightarrow 49 - 8 = 41$ bulunur.

1. Aşağıda verilen köklü ifadeleri üslü ifade biçiminde yazınız.

a) $\sqrt{2^5} =$

c) $\sqrt[8]{(-7)^4} =$

b) $\sqrt[3]{81} =$

d) $\sqrt[5]{2^{x+1}} =$

2. Aşağıda verilen üslü ifadeleri köklü ifade biçiminde yazınız.

a) $11^{\frac{1}{2}} =$

c) $x^{\frac{4}{7}} =$

b) $2^{\frac{2}{3}} =$

d) $3^{\frac{-1}{3}} =$

3.

$$\frac{\sqrt{(-7)^4} - \sqrt[3]{5^6}}{\sqrt[5]{(-3)^{15}}}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

Süreç Çıktısı (Kök Dışına Çıkarma)

x ile y gerçekte sayı, n tam sayı ve $n \geq 2$ olmak üzere

$$\bullet \quad \sqrt[n]{x^n \cdot y} = x \sqrt[n]{y}$$

eşitliği sağlanır.

Örneğin; $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$

$$\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} = 2\sqrt[3]{3}$$

ÖRNEK 2

I. $\sqrt{108} = 3\sqrt{6}$

II. $\sqrt[3]{72} = 6\sqrt[3]{2}$

III. $\sqrt[4]{32} = 2\sqrt[4]{2}$

yukarıda verilen eşitliklerden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

I. $\sqrt{108} = \sqrt{36 \cdot 3} = 6\sqrt{3} \neq 3\sqrt{6}$ (Yanlış)

II. $\sqrt[3]{72} = \sqrt[3]{8 \cdot 9} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 9} = 2\sqrt[3]{9} \neq 6\sqrt[3]{2}$ (Yanlış)

III. $\sqrt[4]{32} = \sqrt[4]{16 \cdot 2} = \sqrt[4]{2^4 \cdot 2} = 2\sqrt[4]{2}$ (Doğru)

Cevap Yalnız III olur.

4. Aşağıdaki köklü ifadeleri kök dışına çıkararak en sade hallerini bulunuz.

a) $\sqrt{8} =$

d) $\sqrt{2^3 \cdot 3^2} =$

b) $\sqrt{27} =$

e) $\sqrt[3]{2^7 \cdot 7^3} =$

c) $\sqrt[3]{40} =$

f) $\sqrt[5]{x^5 \cdot y^6} =$

5. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin yaklaşık değeri bilinirse $\sqrt[3]{54}$ sayısının yaklaşık değeri bulunabilir?

A) $\sqrt{2}$

B) $\sqrt{3}$

C) $\sqrt[3]{2}$

D) $\sqrt[3]{3}$

E) $\sqrt[3]{6}$

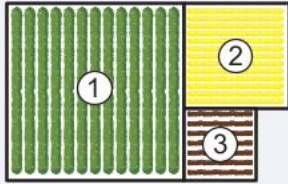
1. a) $2^{\frac{5}{2}}$ b) $3^{\frac{4}{3}}$ c) $7^{\frac{1}{2}}$ d) $2^{\frac{x+1}{5}}$	2. a) $\sqrt{11}$ b) $\sqrt[3]{4}$ c) $\sqrt[7]{x^4}$ d) $\sqrt[3]{\frac{1}{3}}$
3. $-\frac{8}{9}$	4. a) $2\sqrt{2}$ b) $3\sqrt{3}$ c) $2\sqrt[3]{5}$ d) $6\sqrt{2}$ e) $28\sqrt[3]{2}$ f) $x \cdot y^5\sqrt{y}$
5. C	

Aşağıda verilen örneklerle göre tabloyu doldurunuz.

Üslü Gösterim	Üslü Sonuç	Köklü Gösterim	Köklü Sonuç
$2 \cdot 3^{\frac{1}{3}} + 5 \cdot 3^{\frac{1}{3}}$	$(2+5) \cdot 3^{\frac{1}{3}} = 7 \cdot 3^{\frac{1}{3}}$	$2 \cdot \sqrt[3]{3} + 5 \cdot \sqrt[3]{3}$	$(2+5) \cdot \sqrt[3]{3} = 7 \cdot \sqrt[3]{3}$
$8 \cdot 4^{\frac{1}{5}} + 3 \cdot 4^{\frac{1}{5}}$			
$11 \cdot 2^{\frac{1}{4}} - 6 \cdot 2^{\frac{1}{4}}$			
$x \cdot y^{\frac{1}{2}} + 2x \cdot y^{\frac{1}{2}}$			
$3^{\frac{1}{2}} \cdot 5^{\frac{1}{2}}$	$(3 \cdot 5)^{\frac{1}{2}} = 15^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}$	$\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{15}$
$\frac{6^{\frac{2}{3}}}{3^{\frac{2}{3}}}$	$\left(\frac{6}{3}\right)^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{2}{3}}$	$\frac{\sqrt[3]{6^2}}{\sqrt[3]{3^2}}$	$\sqrt[3]{\frac{6^2}{3^2}} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$
$\frac{8^{\frac{4}{7}} \cdot 9^{\frac{4}{7}}}{12^{\frac{4}{7}}}$			
$\left(2^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{6}{7}}$	$2^{\frac{1 \cdot 6}{3 \cdot 7}} = 2^{\frac{6}{21}} = 2^{\frac{2}{7}}$	$\sqrt[7]{\left(\sqrt[3]{2}\right)^6}$	$\sqrt[7]{\left(\sqrt[3]{2}\right)^6} = \sqrt[7]{2^2} = \sqrt[7]{4}$

ÖRNEK

Aşağıda, Ahmet Dede'nin üç farklı karesel arazisinin görseli verilmiştir.



2 ve 3 numaralı arazilerin alanları sırasıyla 108 m² ve 48 m² dir. Ahmet Dede; 1, 2 ve 3 numaralı arazilerine sırasıyla buğday, arpa ve nohut ekim işlemi yapacaktır. Metrekare başına buğday tohumunun maliyeti 3 TL, arpa tohumunun maliyeti 5 TL, nohut tohumunun maliyeti 10 TL'dir.

Buna göre Ahmet Dede'nin ekim işleminin maliyeti kaç TL'dir?

ÇÖZÜM

2 numaralı arazinin alanı 108 m² ise bir kenarı

$$\sqrt{108} = \sqrt{36 \cdot 3} = 6\sqrt{3} \text{ metredir.}$$

3 numaralı arazinin alanı 48 m² ise bir kenarı

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3} \text{ metredir.}$$

O halde 1 numaralı arazinin bir kenarı $6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = (6+4) \cdot \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$ metre ve alanı $(10\sqrt{3})^2 = 300$ m² dir.

Buğday → 300 · 3 = 900 TL
Arpa → 108 · 5 = 540 TL
Nohut → 48 · 10 = 480 TL

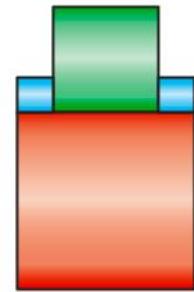
Toplam = 900 + 540 + 480
= 1920 TL'dir.

PROBLEM

Duru, Şekil 1'deki karesel yeşil renkli etiketin bir kenar uzunluğunu her birinin alanı 10 cm² olan özdeş üç adet karesel mavi renkli etiketle; Şekil 2'de ise 1 adet yeşil ve 2 adet mavi renkli etiketler yardımıyla karesel kırmızı renkli etiketin bir kenar uzunluğunu ölçmüştür.



Şekil 1



Şekil 2

Kırmızı renkli etiketin 1 cm²'lik alanına karşılık gelen ağırlık 8 gram olduğuna göre Duru'nun yapmış olduğu 25 adet kırmızı renkli etiketin toplam ağırlığının kaç kilogram olduğunu bulunuz.

50 kg

KÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

Süreç Çıktısı (Toplama ve Çıkarma İşlemi)

Köklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken kök dereceleri ve içleri aynı olmalıdır.

a, b, c, x gerçek sayı, n tam sayı ve $n \geq 2$ olmak üzere

$$a \cdot \sqrt[n]{x} + b \cdot \sqrt[n]{x} - c \cdot \sqrt[n]{x} = (a + b - c) \cdot \sqrt[n]{x}$$

şeklinde bulunur.

Hatırlatma: Kök derecesi çift ise kökün içerisi negatif olamaz.

ÖRNEK

$$\sqrt{128} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{8}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\begin{aligned}\sqrt{128} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{8} &= \sqrt{64 \cdot 2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{4 \cdot 2} \\ &= 8\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} \\ &= (8 - 3 + 4) \cdot \sqrt{2} = 9\sqrt{2} \text{ bulunur.}\end{aligned}$$

Hatırlatma: Kök dereceleri veya kök içleri aynı olmayan ifadeler toplanamaz ve çıkarılamaz.

$\sqrt{2} + \sqrt{3}, \sqrt{2} - \sqrt[3]{2}$ ifadelerine işlem yapılamaz.

1. Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} =$

b) $4\sqrt[3]{5} - 2\sqrt[3]{5} + 3\sqrt[3]{5} =$

c) $\sqrt{8} + \sqrt{32} + \sqrt{2} =$

d) $\sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{81} =$

2. $\sqrt{48} - 3\sqrt{75} + 2\sqrt{108}$
işleminin sonucunu bulunuz.

3. $\sqrt[4]{162} - \sqrt[4]{32} + 5\sqrt[4]{2}$
işleminin sonucunu bulunuz.

4. $\frac{2\sqrt{50} - 3\sqrt{8}}{\sqrt{32}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

5. $\sqrt{\frac{4}{0,1}} + \sqrt{\frac{1}{0,1}} - 3\sqrt{\frac{2}{0,2}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

6. $\frac{2\sqrt{0,12} + \sqrt{0,48}}{\sqrt{1,92}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

Süreç Çıktısı (Çarpma ve Bölme İşlemi)

Köklü ifadelerde çarpma veya bölme işlemi yapılırken kök dereceleri aynı olanlar için köklerin içleri ve katsayıları kendi aralarında çarpılıp veya bölündükten sonra katsayıların sonucu katsayı kısmına kök içlerinin sonucu kök içerisine yazılması şeklinde yapılır.

a, b, x, y gerçekte sayı, $n \geq 2$ ve n tam sayı olmak üzere

$$\begin{aligned} & a^{\frac{1}{n}} \cdot x \cdot b^{\frac{1}{n}} \cdot y = ab^{\frac{1}{n}} \cdot x \cdot y \\ & \frac{a^{\frac{1}{n}} \cdot x}{b^{\frac{1}{n}} \cdot y} = \frac{a}{b} \cdot \sqrt[n]{\frac{x}{y}} \end{aligned}$$

şeklinde bulunur.

ÖRNEK 1

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{5}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{3 \cdot 2 \cdot 5} = \sqrt{30} \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK 2

$$\frac{\sqrt{35} \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{7}}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{\sqrt{35} \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{35 \cdot 6}{7}} = \sqrt{5 \cdot 6} = \sqrt{30} \text{ bulunur.}$$

1. Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{7} =$

e) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}} =$

b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{7} =$

f) $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} =$

c) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{3} =$

g) $\frac{\sqrt{0,12}}{\sqrt{0,03}} =$

d) $2\sqrt{3} \cdot 5\sqrt{2} =$

h) $\sqrt[6]{a} \cdot \sqrt[6]{a^2} \cdot \sqrt[6]{a^3} =$

2. $(\sqrt{18} + \sqrt{50}) \cdot \sqrt{8}$

işleminin sonucunu bulunuz.

3. $x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt{3}$ ve $z = \sqrt{5}$ olmak üzere $\sqrt{60}$ ifadesinin x, y ve z türünden eşitini bulunuz.

4. $\frac{\sqrt{40} \cdot \sqrt{35}}{\sqrt{14}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

5. $\frac{2\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}}{\sqrt{48}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

6. $\frac{\sqrt{0,18} + \sqrt{0,5}}{\sqrt[3]{0,008}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

1. a) $\sqrt{21}$ b) $\sqrt{70}$ c) $\sqrt[3]{12}$ d) $10\sqrt{6}$	2. 32	3. $x^2 \cdot y \cdot z$
e) $\sqrt{3}$ f) 3 g) 2 h) a	4. 10	5. 3
		6. $4\sqrt{2}$

ETKİNLİK - 6 (KÖKLÜ İFADELERDE SADELEŞTİRME VE GENİŞLETME)

Aşağıda verilen örneklerle göre tabloyu doldurunuz.

Üslü Gösterim	Yapılan İşlem	Köklü Gösterim	Elde Edilen Sonuç
$2^{\frac{1}{2}}$	3 ile üssü genişletme $2^{\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3}} = 2^{\frac{3}{6}}$	$\sqrt[3]{2}$	$2^{\frac{3}{6}} = \sqrt[6]{2^3}$
$5^{\frac{2}{8}}$	2 ile üssü sadeleştirme $5^{\frac{2 \cdot 2}{8 \cdot 2}} = 5^{\frac{1}{4}}$	$\sqrt[8]{5^2}$	$\sqrt[8]{5^2} = \sqrt[4]{5}$
$3^{\frac{3}{5}}$	3 ile üssü genişletme		
$7^{\frac{16}{20}}$	4 ile üssü sadeleştirme		
$x^{\frac{a}{b}}$	n ile üssü genişletme		
$y^{\frac{a}{b}}$	n ile üssü sadeleştirme		

ÖRNEK

x, y ve n pozitif tam sayı olmak üzere n kenarlı bir çokgenin içine yazılan x_y gösterimi ile oluşturulan sembolün değeri $\sqrt[n]{x^y}$ şeklinde hesaplanmaktadır.

Örneğin; $\triangle_{24} = \sqrt[3]{2^4}$

Buna göre

$$\frac{\triangle_{21} \cdot \square_{31}}{\hexagon_{61}}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\triangle_{21} = \sqrt[3]{2^1}$$

$$\square_{31} = \sqrt[4]{3^1}$$

$$\hexagon_{61} = \sqrt[6]{6^1}$$

$$\frac{\sqrt[3]{2^1 \cdot 4} \cdot \sqrt[4]{3^1 \cdot 3}}{\sqrt[6]{6^1 \cdot 2}} = \sqrt[12]{\frac{2^4 \cdot 3^3}{6^2}} = \sqrt[12]{2^2 \cdot 3} = \sqrt[12]{12} \text{ bulunur.}$$

PROBLEM

a ve b pozitif tam sayı olmak üzere

$$\bigcirc_a = \text{"a sayısının karekökü"}$$

$$\square_b = \text{"b sayısının küpkökü"}$$

şeklinde işlemler tanımlanıyor.

Buna göre

$$\frac{\sqrt{\bigcirc_3} \cdot \bigcirc_2}{\sqrt{\square_6}}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

Süreç Çıktısı (Sadelerştirme ve Geniştirme)

x gerçek sayı ve n, m, k 1'den büyük tam sayı olmak üzere

- $\sqrt[n]{x^m} = \sqrt[n \cdot k]{x^{m \cdot k}}$ (Geniştirme)
- $\sqrt[n]{x^m} = \sqrt[k]{\sqrt[n]{x^{m \cdot k}}}$ (Sadelerştirme)

ÖRNEK 1

- $\sqrt[12]{2^4} = \sqrt[3]{2}$
- $\sqrt[3]{5^2} = \sqrt[6]{5^4}$
- $\sqrt[16]{4^4} = \sqrt{2}$

eşitliklerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

- $\sqrt[12]{2^4} = \sqrt[3]{2}$ (Doğru)
- $\sqrt[3]{5^2} = \sqrt[6]{5^4}$ (Doğru)
- $\sqrt[16]{4^4} = \sqrt[16]{(2^2)^4} = \sqrt[16]{2^8} = \sqrt{2}$ (Doğru)

ÖRNEK 2

$$a = \sqrt[4]{3}, b = \sqrt{2}, c = \sqrt[3]{5}$$

sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$a = \sqrt[4]{3^1 \cdot 3^3}, b = \sqrt[2]{2^1 \cdot 2^3}, c = \sqrt[3]{5^1 \cdot 5^4}$$

$$a = \sqrt[12]{3^3} = \sqrt[12]{27}, b = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}, c = \sqrt[12]{5^5} = \sqrt[12]{625}$$

O halde, $a < b < c$ bulunur.

1. Aşağıda işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} =$

b) $\sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} =$

c) $\frac{\sqrt[3]{6}}{\sqrt[12]{12}} =$

2.

$$\frac{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[4]{3}}{\sqrt[12]{12}}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

Süreç Çıktısı (Yaklaşık Değer)

$\sqrt{A}$ sayısının yaklaşık değeri bulunurken

A sayısından küçük en büyük tamkare sayı x ve

A sayısından büyük en küçük tamkare sayı y olsun.

O halde $x < \sqrt{A} < y$ şeklindedir.

Daha sonra her sayının karesi alınarak $x^2 < A < y^2$ eşitsizliğinde A hangi sayıya daha yakın ise ona göre eşitsizlik daraltılır.

Örneğin,

$$x^2\text{ye yakın ise } x < \sqrt{A} < \frac{x+y}{2}$$

$$y^2\text{ye yakın ise } \frac{x+y}{2} < \sqrt{A} < y$$

Bu şekilde aynı işlem yeterli sayıda devam ettirilerek en son hangi sayıya yakın ise yaklaşık değeri bulunur.

ÖRNEK 3

$\sqrt{7}$ sayısının yaklaşık değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{\sqrt{4}}{2} < \sqrt{7} < \frac{\sqrt{9}}{3} \quad (2 \text{ ile } 3 \text{ arasında } 3\text{'e daha yakın olduğundan } 2,5 \text{ ile } 3 \text{ arasındadır.})$$

$$(2,5)^2 < (\sqrt{7})^2 < 3^2 \Rightarrow 6,25 < 7 < 9 \quad (7 \text{ sayısı } 6,25\text{'e daha yakın olduğundan } \sqrt{7} \text{ sayısı } 2,5 \text{ ile } \frac{2,5+3}{2} = 2,75 \text{ arasındadır.})$$

$$(2,5)^2 < (\sqrt{7})^2 < (2,75)^2 \Rightarrow 6,25 < 7 < 7,6025$$

(7 sayısı 7,6025'e daha yakın olduğundan $\sqrt{7}$ sayısının yaklaşık değeri 2,75'tir. $\sqrt{7} \approx 2,75$)

3. $x = \sqrt[3]{2}, y = \sqrt[5]{3}, z = \sqrt[15]{15}$

sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışını bulunuz.

4. $\sqrt{3}$ sayısının yaklaşık değerini bulunuz.

5. x bir tam sayı olmak üzere

$$\sqrt{7} < x < \sqrt{50}$$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre x 'in alabileceği en büyük ve en küçük değerlerinin toplamını bulunuz.

1. a) $\sqrt[6]{72}$	b) $\sqrt[12]{a^{23}}$	c) $\sqrt[12]{108}$	2. $\sqrt[6]{6}$	3. $z < y < x$	4. 1,75	5. 10
----------------------	------------------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------

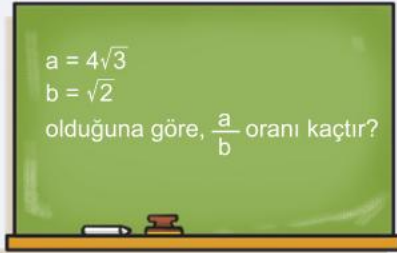
ETKİNLİK - 7 (KÖKLÜ İFADELERDE EŞLENİK (PAYDAYI RASYONEL YAPMA))

Aşağıda verilen örneklerle göre tabloyu doldurunuz.

Yapılan İşlem	Elde Edilen Sonuç
$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$	$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 2} = \sqrt{2^2} = 2$
$\sqrt{10} \cdot \sqrt{10}$	
$3\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3}$	
$\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}$	
$(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{2})$	$(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{2}) = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{3^2} + \sqrt{6} - \sqrt{6} - \sqrt{2^2} = 3 - 2 = 1$
$(\sqrt{5} + \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{2})$	
$(\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{5} + 3\sqrt{2})$	

ÖRNEK

Mesut Öğretmen 9-A sınıfında "Köklü Sayılar" konusunu işlerken tahtaya aşağıdaki soruyu yazmıştır.



Mesut Öğretmen öğrencisi Ege'yi tahtaya kaldırmış ve tahtadaki yazılı olan soru için Ege bölme işlemi yapması gerekirken yanlışlıkla a ve b sayılarını birbiriyle çarpmıştır.

Buna göre Ege'nin bulduğu sonucun sorunun doğru cevabından kaç fazla olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

Ege'nin bulduğu sonuç $\Rightarrow 4\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = 4\sqrt{6}$

Sorunun doğru cevabı $\Rightarrow \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{6}}{2} = 2\sqrt{6}$

$4\sqrt{6} - 2\sqrt{6} = 2\sqrt{6}$ bulunur.

PROBLEM

Aşağıdaki eşitlikler 4, 5, 8 ve 18 sayıları A, B, C ve D harflerinin her birinin yerine farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştirildiğinde sağlanmaktadır.

$$\sqrt{A \cdot B} = 3\sqrt{C}$$

$$D - B = 1$$

Buna göre

$$\frac{B \cdot D}{\sqrt{C}} - \sqrt{A}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

Süreç Çıktısı

Herhangi bir ifadenin paydasında köklü bir ifade varsa paydadaki köklü ifadeyi rasyonel sayı yapma durumuna **eşlenik çarpımı** denir.

- $\sqrt{a}$ ifadesinin eşleniği $\sqrt{a}$ 'dır.
- $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ ifadesinin eşleniği $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ 'dir.
- $a - \sqrt{b}$ ifadesinin eşleniği $a + \sqrt{b}$ 'dir.
- $\sqrt[m]{x^n}$ ifadesinin eşleniği $\sqrt[m]{x^{m-n}}$ 'dir.

Örneğin;

$\sqrt{2}$ sayısının eşleniği $\sqrt{2}$ 'dir.

$\sqrt{5} - \sqrt{3}$ sayısının eşleniği $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ 'tür.

ÖRNEK

$$\frac{6}{\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{2} + 1}$$

işleminin sonucunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\begin{aligned} & \frac{6 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} - \frac{3}{(\sqrt{2} + 1) \cdot (\sqrt{2} - 1)} \cdot (\sqrt{2} - 1) \\ &= \frac{6\sqrt{2}}{2} - \frac{(3\sqrt{2} - 3)}{1} = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 3 = 3 \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

1. Aşağıda verilen ifadelerin paydalarını rasyonel yapınız.

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

c) $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$

b) $\frac{3}{\sqrt{3}}$

d) $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$

2. $\sqrt{20} + \frac{10}{\sqrt{5}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

3. $\frac{3}{2 - \sqrt{3}} - \sqrt{27}$

işleminin sonucunu bulunuz.

4. $\frac{1}{\sqrt{3} - 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + 1}$

işleminin sonucunu bulunuz.

5. $\frac{6}{\sqrt{7} - 2} - \frac{14}{\sqrt{7}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

6. $\frac{4}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} + \frac{8}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}$

işleminin sonucunu bulunuz.

1. a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$	b) $\sqrt{3}$	c) $\frac{\sqrt{30}}{5}$	d) $\sqrt{5} + \sqrt{3}$	2. $4\sqrt{5}$	3. 6	4. $\sqrt{3}$	5. 4	6. $3\sqrt{7} - \sqrt{3}$
----------------------------	---------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------	---------------	------	---------------------------

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 4

1. Aşağıda verilen köklü ifadelerden hangisinin sonucu bir gerçek sayı değildir?

A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{15}$ C) $\sqrt[3]{-7}$ D) $\sqrt[4]{-16}$ E) $\sqrt[5]{-11}$

2. $\sqrt{6-x}$ ifadesinin sonucunun gerçek sayı olmasını sağlayan x doğal sayılarının toplamı kaçtır?

A) 6 B) 11 C) 15 D) 18 E) 21

3.
$$\frac{\sqrt{81} - \sqrt[3]{64}}{\sqrt[5]{32}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 2 C) $\frac{5}{3}$ D) $\frac{5}{2}$ E) 6

4.
$$\sqrt{(-1)^2} + \sqrt[5]{(-1)^5} - \sqrt[3]{-27}$$

işleminin sonucu kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

5. a ile b gerçek sayı ve $a < b < 0$ olmak üzere

$$\sqrt{(a+b)^2} - \sqrt[3]{(a-b)^3}$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-2a$ B) $2b$ C) 0
D) $a - b$ E) $2a + 2b$

6.
$$\sqrt{\left(1 - \frac{16}{25}\right)^{-1}} \cdot \sqrt{1 + \frac{9}{16}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

A) $\frac{25}{12}$ B) $\frac{25}{9}$ C) $\frac{25}{7}$ D) $\frac{25}{3}$ E) $\frac{16}{9}$

7.
$$\sqrt[4]{83 + \sqrt[3]{(-6) - \sqrt{4}}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8.
$$\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{5}$$

işleminin sonucu kaçtır?

A) $2\sqrt{5}$ B) $3\sqrt{5}$ C) $4\sqrt{5}$ D) $5\sqrt{5}$ E) $6\sqrt{5}$

9. $\frac{3\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{3}}{\sqrt{54}}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) $\sqrt{6}$ D) 3 E) $2\sqrt{6}$

10. $(\sqrt{14,4} - \sqrt{6,4}) \cdot \frac{\sqrt{10}}{2}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) $\sqrt{5}$ D) $\sqrt{10}$ E) 4

11. $\frac{\sqrt[5]{3} \cdot \sqrt[3]{2}}{\sqrt[15]{36}}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) $\sqrt[15]{24}$ B) $\sqrt[5]{24}$ C) $\sqrt[15]{3}$ D) $\sqrt[15]{6}$ E) $\sqrt[5]{6}$

12. $m = \sqrt{5}$, $n = \sqrt[3]{8}$, $k = \sqrt[6]{100}$
olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) $m < n < k$ B) $m < k < n$ C) $k < n < m$
D) $n < k < m$ E) $k < m < n$

13. $2\sqrt{10}$ sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır?
A) 3 ile 4 B) 4 ile 5 C) 5 ile 6
D) 6 ile 7 E) 7 ile 8

14. $\frac{4}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{10} + \sqrt{8}}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ C) $\sqrt{5}$ D) 3 E) $\sqrt{10}$

15. $\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{5}$ D) 5 E) $3\sqrt{5}$

16. $a = 2$, $b = 5$
olduğuna göre
 $(a\sqrt{b} + b\sqrt{a}) \cdot (b\sqrt{a} - a\sqrt{b})$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 5

1.

$$\frac{\sqrt{7-x} + 2x + 1}{\sqrt{x-7} + \sqrt{x-6} + 2}$$

ifadesi bir gerç k sayı belirttiđine g re iřleminin sonucu ka tır?

- A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 14

2.

$$\frac{\sqrt[4]{3^4} - 3\sqrt[3]{(-7)^3}}{\sqrt[3]{8^2}}$$

iřleminin sonucu ka tır?

- A) -2 B) -1 C) $\frac{5}{8}$ D) 1 E) $\frac{5}{2}$

3. a ile b birer gerç k sayı ve $a < 0 < b$ olmak  zere

$$\sqrt{4a^2} + 3\sqrt{(a-b)^3} + \sqrt[4]{b^4}$$

ifadesinin eřiti ařađıdakilerden hangisidir?

- A) -a B) $2b - a$ C) $a + b$ D) $a - b$ E) $2b$

4.

$$\sqrt{0,81} \cdot \sqrt[3]{2 + \frac{10}{27}}$$

iřleminin sonucu ka tır?

- A) 1 B) $\frac{6}{5}$ C) $\frac{8}{5}$ D) 2 E) $\frac{12}{5}$

5. Ařađıdaki sayılardan hangisinin yaklařık deđeri bilirse $\sqrt{252}$ sayısının yaklařık deđeri hesaplanır?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) $\sqrt{7}$ E) $\sqrt{11}$

6.

I. $\sqrt{289} - \sqrt{169} = 4$

II. $\sqrt{32} - \sqrt{2} = \sqrt{30}$

III. $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{6}$

Yukarıda verilen eřitliklerden hangileri dođrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

7.

$$\frac{2\sqrt{2} + \sqrt{32} + 3\sqrt{18}}{\sqrt{50} - 3\sqrt{8}}$$

iřleminin sonucu ka tır?

- A) -15 B) $-3\sqrt{2}$ C) $\sqrt{2}$ D) $3\sqrt{2}$ E) 5

8.

$$\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \cdot \left(\sqrt{12} - \frac{3}{\sqrt{12}}\right)$$

iřleminin sonucu ka tır?

- A) 1 B) $\sqrt{3}$ C) 2 D) 3 E) $3\sqrt{3}$

9. $A = \sqrt{2}$, $B = \sqrt{3}$, $C = \sqrt{5}$

olduğuna göre $\sqrt{10,8}$ sayısının A, B ve C türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $A \cdot B$ B) $\frac{A \cdot B}{C}$ C) $\frac{A^2 \cdot B}{C}$
D) $\frac{A \cdot B^3}{C}$ E) $A \cdot B \cdot C^2$

10. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere

$$\frac{\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[2]{2} \cdot \sqrt[4]{3}}{\sqrt[6]{6}} = \sqrt[12]{a^5 \cdot b^4}$$

eşitliği sağlanıyor.

Buna göre $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

11. Aşağıdaki sayı doğrusunda A, B ve C gerçel sayılarının konumları verilmiştir.



Buna göre A, B ve C gerçel sayılarının değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{3}$, $\sqrt{10}$, $\sqrt{11}$ C) $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{11}$
D) $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{13}$ E) $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$

12. m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere

$$\sqrt{11} < m < \sqrt{48} < n < \sqrt{98}$$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre $n - m$ farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} + \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) 3 D) $3\sqrt{2}$ E) 6

14. $\frac{\sqrt{10}-1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} = A$

olduğuna göre

$$\frac{\sqrt{10}+1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$

ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3A B) $\frac{A}{3}$ C) $\frac{3}{A}$ D) $\frac{1}{A}$ E) $3 + A$

15. $\sqrt[3]{23-\sqrt{11}} + \frac{5}{4-\sqrt{11}}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 3 C) $\sqrt{11}$ D) $\sqrt{23}$ E) 5

16. m ve n pozitif tam sayı olmak üzere

$$m\sqrt{n} = \sqrt{72}$$

eşitliğini sağlayan m ve n değerleri için, $m + n$ toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 6

1. Bir x pozitif tam sayısının küpünün karekökü tam sayı ise bu sayıya "kareköpük sayı" denilmektedir.

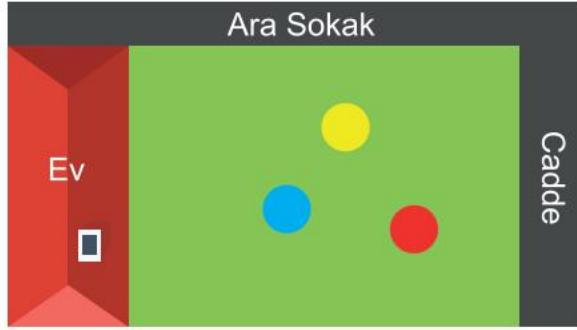
Örneğin; $4^3 = 64$ ve $\sqrt{64} = 8$

olduğundan "4" sayısı kareköpük sayıdır.

Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisi "kareköpük" sayıdır?

- A) 8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 27

2. Aşağıdaki görselde; bir ev bahçesinde oynayan Emin, Hasan ve Uğur isimdeki üç arkadaşın konumlarının her biri farklı renkteki bir nokta ile gösterilmiştir.



Emin, Hasan ve Uğur'un eve uzaklıkları sırasıyla $5\sqrt{2}$, $4\sqrt{3}$ ve $3\sqrt{5}$ birimdir.

Buna göre bu üç arkadaşın ara sokağa uzaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	Emin	Hasan	Uğur
A)	$\sqrt{19}$	$2\sqrt{7}$	$3\sqrt{2}$
B)	$2\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$	$\sqrt{6}$
C)	$3\sqrt{5}$	$4\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$
D)	$2\sqrt{7}$	$3\sqrt{5}$	$4\sqrt{3}$
E)	$7\sqrt{2}$	$5\sqrt{3}$	$3\sqrt{7}$

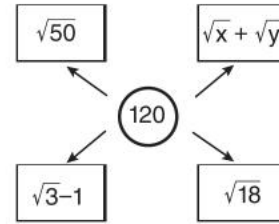
3. Aşağıdaki kutuların içerisine $+$, $-$, $:$ veya $\times$ işlemleri her bir kutunun içerisine farklı bir işlem gelecek biçimde yazılacaktır.

$$4\sqrt{3} \boxed{} 3\sqrt{2} \boxed{} 2\sqrt{6} = A$$

A bir tam sayı olduğuna göre kutuların içerisine sırasıyla yazılabilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $+$, $-$ B) $\times$, $+$ C) $\times$, $-$ D) $\times$, $:$ E) $+$, $:$

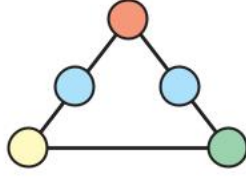
4. Şekilde verilen dairesel hücrenin içindeki sayı, ok ile gösterilen dikdörtgenlerin içindeki ifadelerin çarpımına eşittir.



Buna göre $x + y$ toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

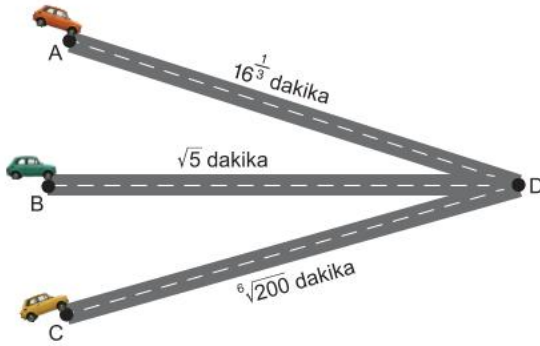
5. Aşağıdaki dairelerin içine $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{8}$ ve $\sqrt{12}$ sayıları mavi dairelere aynı sayılar, diğerlerine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir.



Bu yerleştirme sonucu üçgenin aynı kenarının üzerinde bulunan dairelerin içlerindeki sayıların çarpımı tam sayı olduğuna göre mavi dairelerden birinin içine yazılabilecek sayıların çarpımı kaçtır?

- A) $4\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{2}$

6. Aşağıdaki görselde verilen A, B ve C şehirlerinden aynı anda yola çıkan farklı sabit hızlara sahip üç aracın D noktasına ulaşabildikleri süreler verilmiştir.



D noktasından A, B ve C şehirlerine olan uzaklıklar birbirine eşit ve A, B ve C şehirlerinden yola çıkan araçların D noktasına ulaştıkları süreler sırasıyla $16^{1/3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt[6]{200}$ dakikadır.

A, B ve C şehirlerinden hareket eden araçların hızları sırasıyla V_A , V_B ve V_C olduğuna göre V_A , V_B , V_C hızlarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $V_A < V_B < V_C$ B) $V_A < V_C < V_B$ C) $V_B < V_A < V_C$
D) $V_B < V_C < V_A$ E) $V_C < V_B < V_A$

7. Aşağıdaki çarpma işlemi tablosunda A, B, C, D ve E harflerine karşılık gelen sayılar, bu harflerle aynı sütunda bulunan kutucuklardaki kareköklü ifadenin bu harflerle aynı satırda bulunan kutucuklardaki kareköklü ifadeyle çarpılmasıyla elde edilmiştir.

x	$\sqrt{18}$	$\sqrt{16}$	$\sqrt{27}$	$\sqrt{32}$	$\sqrt{25}$
$\sqrt{8}$	A				
$\sqrt{9}$		B			
$\sqrt{3}$			C		
$\sqrt{50}$				D	
$\sqrt{125}$					E

Buna göre bu harflerden hangisi bir irrasyonel sayı belirtmektedir?

- A) A B) B C) C D) D E) E

8. Farklı mağazaların satış yaptığı bir internet sitesinden alışveriş yapmak isteyen Fatih, almak istediği kalemin bilgilerini siteye girdiğinde bu ürünü satan beş mağaza yukarıdan aşağıya mağaza isimlerine göre K, L, M, N ve P şeklinde aşağıdaki tablodaki gibi sıralanmıştır.

Mağaza	Satış Fiyatı
K	$4\sqrt{2}$ TL
L	$5\sqrt{3}$ TL
M	$3\sqrt{5}$ TL
N	x TL
P	$2\sqrt{7}$ TL

Fatih istediği ürünü satan bu beş mağazayı yukarıdan aşağıya satış fiyatlarına göre küçükten büyüğe doğru sıraladığında fiyatı x TL olan ürünün listedeki yerinin değişmediğini fark ediyor.

Buna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

KÜMELERİN FARKLI GÖSTERİMİ VE ÖZELLİKLERİ

Süreç Çıktısı

- Kümeye ait tüm elemanların "{ }" biçimindeki küme parantezi içerisine aralarına virgül konularak yazılmasına **liste yöntemi gösterimi** denir.
- Kümeye ait tüm elemanların ortak özelliğinin belirlenerek yazılmasına **ortak özellik yöntemi gösterimi** denir.
- A kümesinin eleman sayısı $s(A)$ şeklinde gösterilir.
- Kümedeki her bir eleman yalnız bir kez yazılır.

ÖRNEK 1

Tek rakamlardan oluşan bir kümeyi liste ve ortak özellik yöntemiyle gösterip kümenin eleman sayısını bulunuz.

ÇÖZÜM

- Liste yöntemi
 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
- Ortak özellik yöntemi
 $A = \{x \mid 0 < x < 10, x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$
- $s(A) = 5$

- "Çift rakamlar" kümesini;
a) Liste yöntemi ile gösteriniz.

b) Ortak özellik yöntemiyle gösteriniz.

- $B = \{2, 3, 5, 7\}$
kümesi veriliyor.
Buna göre B kümesini ortak özellik yöntemiyle gösteriniz.

Süreç Çıktısı

BOŞ KÜME VE EVRENSEL KÜME

- Elemanı olmayan kümeye **boş küme** denir ve $\emptyset$ veya $\{\}$ şeklinde gösterilir.
- Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içinde bulunduracak şekilde seçilen kümeye **evrensel küme** denir ve E şeklinde gösterilir.

ÖRNEK 2

- $A = \{x \mid x > 0, x \in \mathbb{Z}\}$
- $B = \{x \mid x \text{ çift asal sayı}\}$
- $C = \{0\}$
- $D = \{x \mid x^2 \leq 0, x \in \mathbb{N}\}$

Yukarıdaki ifadelerden hangileri boş küme belirtir?

ÇÖZÜM

Sıfırdan büyük negatif tam sayı olmadığından A kümesi boş kümedir.

$B = \{2\}$, $C = \{0\}$, $D = \{0\}$ kümeleri birer eleman bulundurduğu için boş küme değildir.

- $A = \{x \mid 10\text{'dan büyük rakamlar}\}$
 - $B = \{x \mid 3x - 1 = 4, x \in \mathbb{Z}\}$
 - $C = \{x \mid -1\text{'den büyük pozitif olmayan tam sayılar}\}$

Yukarıdaki ifadelerden hangilerinin boş küme belirttiğini bulunuz.

- A ve B küme olmak üzere
 $s(A) = 3k - 9$
 $s(B) = k + 2$
eşitlikleri veriliyor.

A kümesi boş küme olduğuna göre B kümesinin eleman sayısını bulunuz.

1. a) $\{0, 2, 4, 6, 8\}$	b) $\{x \mid 0 \leq x < 10, x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$
2. $B = \{x \mid x \text{ asal rakam}\}$	3. I ve II
	4. 5

Süreç Çıktısı

- A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise **A kümesi B kümesinin alt kümesidir** denir.
- $A \subset B$ veya $A \subseteq B$ şeklinde gösterilir.
- A kümesinin en az bir elemanı B kümesinin elemanlarından farklı ise **A kümesi B kümesinin alt kümesi değildir** denir ve $A \not\subset B$ şeklinde gösterilir.
- Boş küme her kümenin alt kümesidir. ($\emptyset \subseteq A$)
- Her küme kendisinin alt kümesidir. ($A \subseteq A$)
- A, B ve C kümeleri için $A \subseteq B$ ve $B \subseteq C$ ise $A \subseteq C$ sağlanır.

ÖRNEK 1

$$K = \{x \mid x^2 \leq 25, x \in \mathbb{N}\}$$

$$L = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{Z}\}$$

$$M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

kümeleri veriliyor.

Buna göre

- $L \subseteq K$
- $K \subseteq L \subseteq M$
- $K \subseteq M$

ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$K = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$L = \{2, 3, 4, 5\}$$

$$M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

olduğundan $L \subseteq K \subseteq M$ 'dir. O yüzden I ve III doğrudur.

Süreç Çıktısı

KÜMELERDE KESİŞİM İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ

- A ve B kümesinin tüm ortak elemanlarından oluşan kümeye **kesişim kümesi** denir ve $A \cap B$ şeklinde gösterilir.

KÜMELERDE BİRLEŞİM İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ

- A ve B kümesinin bütün elemanlarından oluşan kümeye **birleşim kümesi** denir ve $A \cup B$ şeklinde gösterilir.

BİR KÜMENİN TÜMLEYENİ

- E, evrensel kümesine ait bir A kümesi için A kümesinde bulunmayıp E kümesinde bulunan tüm elemanların oluşturduğu kümeye **A kümesinin tümleyeni** denir ve A' ile gösterilir.

KÜMELERDE FARK İŞLEMİ

- A ve B herhangi iki küme olmak üzere A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye **A kümesinin B kümesinden farkı** denir ve $A \setminus B$ veya $A - B$ şeklinde gösterilir.

ÖRNEK 2

Aşağıda 16 daireden oluşan bir apartmanın posta kutularının görseli verilmiştir.



Posta kutularının üst sırasında bulunanların numaraları tek doğal sayılar, alt sırasında bulunanların numaraları çift doğal sayılar olacak şekilde numaralandırılmıştır.

A = "Üst sıradaki posta kutularının numaraları"

B = "Alt sıradaki posta kutularının numaraları"

C = "3'ün katı olan posta kutularının numaraları"

D = "5'in katı olan posta kutularının numaraları"

şeklinde kümeler tanımlanıyor.

Buna göre

- $A \cap C$ kümesini liste yöntemiyle yazınız.
- $C \cap D$ kümesinin eleman sayısını bulunuz.
- $s(B \cup C)$ değerini bulunuz.
- $B \setminus D$ ve $A \setminus C$ kümelerini liste yöntemiyle yazınız.
- Tüm posta kutuları evrensel küme olmak üzere A' ve B' kümelerinin eleman sayılarını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$$

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$$

$$C = \{3, 6, 9, 12, 15\}$$

$$D = \{5, 10, 15\}$$

$$a) A \cap C = \{3, 9, 15\}$$

$$b) C \cap D = \{15\} \Rightarrow s(C \cap D) = 1$$

$$c) B \cup C = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16\} \\ \Rightarrow s(B \cup C) = 11$$

$$d) B \setminus D = \{2, 4, 6, 8, 12, 14, 16\}$$

$$A \setminus C = \{1, 5, 7, 11, 13\}$$

$$e) A' = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\} \Rightarrow s(A') = 8$$

$$B' = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\} \Rightarrow s(B') = 8$$

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$B = \{x \mid x \text{ asal rakam}\}$

$C = \{x \mid x^2 \leq 4, x \in \mathbb{Z}\}$

kümeleri veriliyor.

Buna göre

a) $A \cap B$ kümesini liste yöntemiyle yazınız.b) $A \cup C$ kümesinin eleman sayısını bulunuz.c) $B \setminus A$ kümesini liste yöntemiyle yazınız.d) $s(C - A)$ değerini bulunuz.e) A, B ve C kümesinin tüm elemanlarından oluşan E (evrensel küme) kümesi için B' kümesinin eleman sayısını bulunuz.

2. $A = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\}$ (Bilim Kitapları Kodları)

$B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ (Eski Basım Kodları)

$C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ (Nadir Eser Kodları)

kümeleri veriliyor.

Buna göre

a) Hem Bilim kategorisinde hem de Nadir Eser statüsündeki kodların toplamını bulunuz.

b) $(A \cup B) \setminus C$ kümesini liste yöntemiyle yazınız.

c) "Eski Basım olup Nadir Eser olmayan" kodlar ile "Bilim kategorisinde olup Eski Basım olmayan" kodların birleşim kümesini yazınız.

d) $s(A) + s(B \cap C) - s(A \cup B \cup C)$ işleminin sonucunu hesaplayınız.e) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B)$ kümesini liste yöntemiyle yazınız ve eleman sayısını belirtiniz.

1. a) $\{2, 3, 5\}$ b) 9 c) $\{7\}$ d) 3 e) 6
2. a) 3 b) $\{5, 6, 7, 9, 12, 15, 18\}$
 c) $\{0, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 18\}$ d) -3
 e) $\{0\}$ ve 1

1. $A = \{x \mid x = k^2, k < 4, k \in \mathbb{N}^+\}$

kümesi veriliyor.

Buna göre A kümesinin liste yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) {1, 4, 9} B) {0, 1, 2, 3}
C) {0, 1, 4, 9} D) {1, 2, 3, 4}
E) {1, 4, 9, 16}

2. $A = \{x \mid x = 3k, 10 < x < 43, k \in \mathbb{N}\}$

kümesi veriliyor.

Buna göre $s(A)$ kaçtır?

- A) 10 B) 11 C) 32 D) 42 E) 43

3. A, B ve C birer küme olmak üzere

- I. $A \subseteq A$
II. $A \subseteq B, B \subseteq C$ ise $A \subseteq C$
III. $\emptyset \subseteq A$

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. A, B ve C birer küme olmak üzere

$$A = \{x \mid 0 \leq x < 10, x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$B = \{0\}$$

$$C = \{x \mid x < -3, x \in \mathbb{N}\}$$

kümeleri veriliyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ B) $s(A) = 5$
C) C kümesi boş kümedir. D) $s(B) = 1$
E) $s(C) = s(B)$

5. $A = \{x \mid 0 \leq x < 10, x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$

$$B = \{x \mid x \text{ asal rakam}\}$$

kümeleri veriliyor.

Buna göre $s(A \cap B)$ kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. $A = \{x \mid -3 < x < 2, x \in \mathbb{N}\}$

$$B = \{x \mid 0 < x^2 < 26, x \in \mathbb{Z}^+\}$$

kümeleri veriliyor.

Buna göre $A \cup B$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) {0, 1, 2, 3, 4, 5} B) {-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}
C) {1, 2, 3, 4, 5} D) {-2, -1, 0, 1}
E) {0, 1}

7. A kümesi E evrensel kümenin bir alt kümesi olmak üzere

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$E = \{x \mid 0 \leq x < 10, x \in \mathbb{N}\}$$

olduğuna göre A^1 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) {5, 6, 7, 8, 9} B) {1, 2, 3, 4} C) {5, 6}
D) {0, 1, 2, 3} E) {0, 5, 6, 7, 8, 9}

8. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$B = \{x \mid x \text{ asal rakam}\}$$

kümeleri veriliyor.

Buna göre $s(B - A)$ kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

ETKİNLİK - 8 (ARALIK KAVRAMI)

Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Cebirsel Gösterim	Aralık Gösterimi ve Aralık Adı	Sayı Doğrusu Gösterimi	Küme Gösterimi
$-2 < x < 5$	$(-2, 5)$ (açık aralık)		$\{x \mid -2 < x < 5, x \in \mathbb{R}\}$
$1,2 < x < 4\sqrt{3}$			
$-2 \leq x < 7$			
	$\left(\frac{1}{3}, \frac{7}{2}\right]$ (yarı açık aralık)		
$4 \leq x \leq 12$	$[4, 12]$ (kapalı aralık)		$\{x \mid 4 \leq x \leq 12, x \in \mathbb{R}\}$
$x > \frac{11}{6}$			
			

ÖRNEK

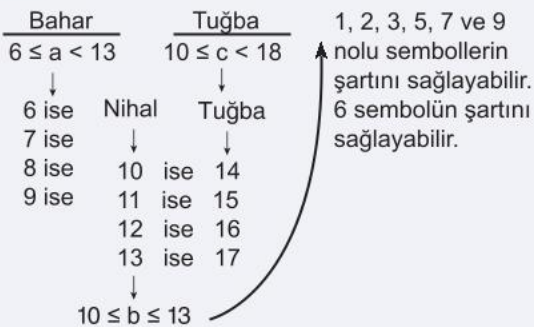
Aşağıdaki tabloda televizyon kanallarında çıkan programların hangi yaş aralığında izlenebileceğini gösteren semboller ve işlevleri verilmiştir.

Sembol	İşlevi	Sembol	İşlevi	Sembol	İşlevi
1 	6 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.	4 	13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.	7 	16 yaş altı izleyici kitlesi ailesi eşliğinde izleyebilir.
2 	10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.	5 	13 yaş altı izleyici kitlesi ailesi eşliğinde izleyebilir.	8 	18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.
3 	10 yaş altı izleyici kitlesi ailesi eşliğinde izleyebilir.	6 	16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.	9 	18 yaş altı izleyici kitlesi ailesi eşliğinde izleyebilir.

Aralarında dörder yaş olan üç kardeşten en büyük olan Tuğba 2 ve 9 nolu sembollerin şartlarını sağlarken 8 nolu sembolün şartını sağlamamaktadır. En küçük olan Bahar ise 1 nolu sembolün şartını sağlarken 4 nolu sembolün şartını sağlayamamaktadır.

Buna göre ortanca kardeş Nihal bu dokuz sembolden kaç tanesinin şartını sağlayabileceğini bulunuz.

ÇÖZÜM



PROBLEM

Aslı ile Elif dikdörtgen biçimindeki bir tahtanın uzun kenarının uzunluğunu adımları ile ölçmek istiyor.

Aslı'nın her bir adımının uzunluğu 32 cm, Elif'in her bir adımının uzunluğu ise 25 cm'dir. Tahtanın uzun kenarının uzunluğunu; Aslı 5 adımdan uzun, 6 adımdan kısa; Elif ise 7 adımdan uzun, 8 adımdan kısa olarak ölçmüştür.

Buna göre masanın uzun kenarının uzunluğunun cm türünden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz.

$$A = \{x \mid -3 < x \leq 12, x \in \mathbb{R}\}, B = \{x \mid -4 \leq x < 7, x \in \mathbb{R}\}$$

kümeleri veriliyor.

Buna göre aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

İstenilen Küme	Sayı Doğrusu Gösterimi	Aralık Gösterimi	Cebirsel Gösterimi
A		$(-3, 12]$	$-3 < x \leq 12$
$A \cap B$			
$A \cup B$		$[-4, 12]$	
$A - B$			$7 \leq x \leq 12$
$B - A$			
A'			$x \leq -3$ veya $12 < x$
B'			

ÖRNEK

Aylız Öğretmen sınıfındaki öğrencilerine yapmış olduğu TYT genel ve AYT matematik denemeleri için sırasıyla 120 dakika ve 80 dakika süre vermiş ve denemelerden sonra şu bilgiyi paylaşmıştır.

"TYT genel denemesi en az 40 dakika, en fazla 75 dakikada bitirilmiş ve AYT matematik denemesi ise en az 30 dakikada, en fazla 72 dakikada bitirilmiştir.

TYT ve AYT denemelerinin öğrenciler tarafından bitirilme sürelerinin kümelerini kapsayan en geniş aralıklar sırasıyla T ve A olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

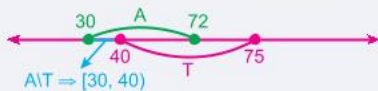
a) T kümesinin değer aralığını bulunuz.



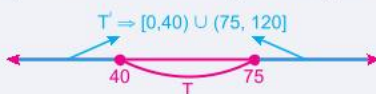
b) $T \cap A$ kümesinin değer aralığını bulunuz.



c) $A \setminus T$ kümesinin değer aralığını bulunuz.



d) T' kümesinin değer aralığını bulunuz.



PROBLEM

Aşağıdaki tabloda Ankara ve Bursa illerinin Haziran ayındaki sıcaklıklarının alt ve üst sınırları santigrat derece cinsinden verilmiştir.

	Alt Sınır (°C)	Üst Sınır (°C)
Ankara	15	22,5
Bursa	17	29

Ankara ve Bursa illerinin Haziran ayındaki sıcaklıklarının kümelerini kapsayan en geniş aralıklar sırasıyla A ve B olduğuna göre $A \cap B'$ kümesinin değer aralığını bulunuz.

[15, 17)

GERÇEK SAYILAR KÜMESİNDE ARALIK KAVRAMI

GERÇEK SAYILAR KÜMESİNDE ARALIK KAVRAMI - 1

Sayı doğrusu üzerinde birbirinden farklı iki noktanın arasındaki tüm gerçek sayılardan oluşan alt kümeye **aralık** denir.

Aralıklar verilen kümeye uç noktalarının dahil edilip edilmemesine göre adlandırılır.

1) Açık aralık

Uç noktalarının aralığa dahil edilmediği kümeler **açık aralık** denir.

$A = \{x \mid a < x < b, a, b, x \in \mathbb{R}\}$ kümesi açık aralık belirtir. (a, b) şeklinde gösterilir.

$$a < x < b \Rightarrow (a, b) \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \circ \text{---} \text{---} \circ \text{---} \rightarrow \\ a \qquad \qquad b \end{array}$$

sayı doğrusunda da yukarıdaki gibi gösterilir.

ÖRNEK 1

$$A = \{x \mid -3 < x < 5, x \in \mathbb{R}\}$$

kümesini aralık şeklinde yazıp, sayı doğrusunda gösteriniz.

ÇÖZÜM

$$-3 < x < 5 \Rightarrow (-3, 5) \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \circ \text{---} \text{---} \circ \text{---} \rightarrow \\ -3 \qquad \qquad 5 \end{array}$$

2) Kapalı aralık

Uç noktalarının aralığa dahil edildiği kümeler **kapalı aralık** denir.

$A = \{x \mid a \leq x \leq b, a, b, x \in \mathbb{R}\}$ kümesi kapalı aralık belirtir. $[a, b]$ şeklinde gösterilir.

$$a \leq x \leq b \Rightarrow [a, b] \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \bullet \text{---} \text{---} \bullet \text{---} \rightarrow \\ a \qquad \qquad b \end{array}$$

sayı doğrusunda da yukarıdaki gibi gösterilir.

ÖRNEK 2

$$A = \{x \mid 1 \leq x \leq 6, x \in \mathbb{R}\}$$

kümesini aralık şeklinde yazıp, sayı doğrusunda gösteriniz.

ÇÖZÜM

$$1 \leq x \leq 6 \Rightarrow [1, 6] \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \bullet \text{---} \text{---} \bullet \text{---} \rightarrow \\ 1 \qquad \qquad 6 \end{array}$$

3) Yarı açık aralık

Uç noktalarından birinin dahil edildiği diğerinin dahil edilmediği kümeler **yarı açık aralık** denir.

$A = \{x \mid a \leq x < b, a, b, x \in \mathbb{R}\}$ yarı açık aralığı $[a, b)$ şeklinde gösterilir.

$B = \{x \mid m < x \leq n, m, n, x \in \mathbb{R}\}$ yarı açık aralığı $(m, n]$ şeklinde gösterilir.

$$a \leq x < b \Rightarrow [a, b) \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \bullet \text{---} \text{---} \circ \text{---} \rightarrow \\ a \qquad \qquad b \end{array}$$

$$m < x \leq n \Rightarrow (m, n] \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \circ \text{---} \text{---} \bullet \text{---} \rightarrow \\ m \qquad \qquad n \end{array}$$

sayı doğrusunda da yukarıdaki gibi gösterilir.

ÖRNEK 3

$$A = \{x \mid -5 < x \leq 2, x \in \mathbb{R}\}$$

kümesini aralık şeklinde yazıp, sayı doğrusunda göstererek aralıktaki tam sayıları bulunuz.

ÇÖZÜM

$$-5 < x \leq 2 \Rightarrow (-5, 2] \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \circ \text{---} \text{---} \bullet \text{---} \rightarrow \\ -5 \qquad \qquad 2 \end{array}$$

aralıktaki tam sayılar: $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$ dir.

4) Sınırsız aralıklar

Uç noktalarından birinin ya da ikisinin sınırlandırılmadığı aralıklardır.

$$x > a \Rightarrow (a, \infty) \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \circ \text{---} \rightarrow \\ a \end{array}$$

$$x < a \Rightarrow (-\infty, a) \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \circ \text{---} \rightarrow \\ a \end{array}$$

$$x \geq a \Rightarrow [a, \infty) \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \bullet \text{---} \rightarrow \\ a \end{array}$$

$$x \leq a \Rightarrow (-\infty, a] \Rightarrow \begin{array}{c} \leftarrow \text{---} \bullet \text{---} \rightarrow \\ a \end{array}$$

$$x \in \mathbb{R} \Rightarrow (-\infty, \infty) \Rightarrow \leftarrow \text{---} \rightarrow$$

aralıkları sayı doğrusunda yukarıdaki gibi gösterilir.

GERÇEK SAYILAR KÜMESİNDE ARALIK KAVRAMI - 2

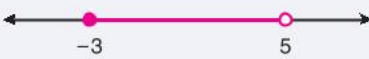
ÖRNEK 1

Aşağıda verilen aralıkları sayı doğrusunda gösterip, aralıklardaki tam sayıların toplamalarını bulunuz.

a) $A = [-7, 3]$ b) $-3 \leq x < 5$

ÇÖZÜM

a) $A = [-7, 3] \Rightarrow$ 
 $(-7) + (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = -22$

b) $-3 \leq x < 5 \Rightarrow$ 
 $(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 4$

1. Aşağıda verilen aralıkları sayı doğrusunda gösteriniz.

a) $A = [-2, 7)$

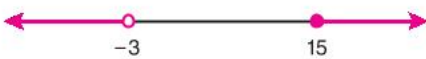
b) $B = \{x \mid 3 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}$

c) $-1 < x < 6$

2. Aşağıda sayı doğrusunda gösterilen kümeleri aralık şeklinde yazınız.

a) 

b) 

c) 

1. a) 
 b) 
 c) 

2. a) $(-9, 11)$
 b) $[-2, 4]$
 c) $(-\infty, -3) \cup [15, \infty)$

ÖRNEK 2

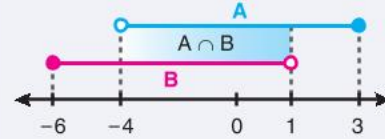
$A = \{x \mid -4 < x \leq 3, x \in \mathbb{R}\}, B = [-6, 1]$

yukarıda verilen aralıklar için;

a) $A \cap B$ b) $A \cup B$ c) A / B d) A^c

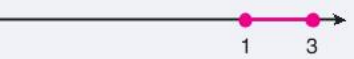
ifadelerini bulup sayı doğrusunda gösteriniz.

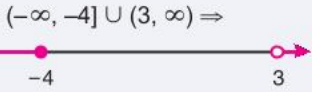
ÇÖZÜM



a) $A \cap B = (-4, 1) \Rightarrow$ 

b) $A \cup B = [-6, 3] \Rightarrow$ 

c) $A / B = [1, 3] \Rightarrow$ 

d) $A^c = (-\infty, -4] \cup (3, \infty) \Rightarrow$ 

3. $A = [-7, 2), B = (-3, 5)$

Yukarıda verilen aralıklar için;

a) $A \cap B$

b) $A \cup B$

c) A / B

d) B^c

ifadelerinin aralığını bulunuz.

4. $A = \{x \mid -5 < x < 3, x \in \mathbb{R}\}$

$B = \{x \mid -3 \leq x < 7, x \in \mathbb{R}\}$

Yukarıda verilen kümeler için $(B / A)^c$ aralığını bulunuz.

3. a) $A \cap B = (-3, 2)$ b) $A \cup B = [-7, 5)$ c) $A / B = [-7, -3]$

d) $B^c = (-\infty, -3] \cup [5, \infty)$ veya $\mathbb{R} - (-3, 5)$

4. $B / A = [3, 7) \Rightarrow (B / A)^c = (-\infty, 3) \cup [7, \infty)$

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 8

1. $A = (-3, 5]$

olduğuna göre A kümesinin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?



2.



Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen kümenin aralık olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[2, 6)$ B) $(2, 6]$ C) $[2, 6]$
D) $(2, 6)$ E) $(-2, 6)$

3.



Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen kümenin aralık olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-1, 1) \cup (4, 8]$ B) $(-7, 1) \cup [4, 8)$
C) $[-7, 1) \cup [4, 8]$ D) $(-7, 1] \cup (4, 8)$
E) $[-7, 1) \cup [4, 6]$

4. $A = \{x \mid -3 < x \leq 8, x \in \mathbb{R}\}$

olduğuna göre A kümesinin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?



5. $K = \{x \mid -9 \leq x < 5, x \in \mathbb{R}\}$

kümesi veriyor.

Buna göre K' kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-\infty, -9) \cup [5, \infty)$ B) $(-\infty, -9] \cup [5, \infty)$
C) $(-5, 9]$ D) $(-9, 5]$
E) $[-9, 5)$

6. $A = [1, 7]$, $B = [-5, 2)$

kümeleri veriliyor.

Buna göre $A \cup B$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[1, 2)$ B) $(0, 1)$ C) $[-5, 1]$
D) $(2, 7]$ E) $[-5, 7]$

7. $A = (-8, 4]$, $B = [-6, 9)$

olduğuna göre $A \cap B$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-8, 9)$ B) $(-8, -6]$ C) $(-8, -6)$
D) $[-6, 4]$ E) $[4, 9)$

8. $A = \{x \mid -1 < x \leq 4, x \in \mathbb{Z}\}$

$B = \{x \mid -3 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{Z}\}$

olduğuna göre $A \cup B$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[-3, 4]$ B) $(-3, 4)$
C) $\{0, 1\}$ D) $(0, 1)$
E) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$

9. $K = \{x \mid -2 \leq x < 10, x \in \mathbb{R}\}$

$L = [0, 12]$

olduğuna göre $K - L$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[-2, 0)$ B) $[-2, 0]$ C) $(10, 12]$
D) $[-2, 12]$ E) $[0, 10)$

10.



kümeleri veriliyor.

Buna göre $(A \cap B^c) \cap Z$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (Z: Tam sayılar kümesi)

- A) $(-1, 3)$ B) $\{0, 1, 2\}$ C) $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$
D) $(-1, 3]$ E) $\{3, 4\}$

11.

$A = \{x \mid x > 10, x \in \mathbb{R}\}$

$B = \{x \mid x > 2, x \in \mathbb{R}\}$

kümeleri veriliyor.

Buna göre $A^c \cap B$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(10, \infty)$ B) $(2, \infty)$ C) $(2, 10)$
D) $(2, 10]$ E) $(-\infty, 2)$

12.



kümeleri veriliyor.

Buna göre $(A \cap B)^c$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-2, 2)$ B) $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$
C) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$ D) $(-\infty, -2) \cup (2, 5)$
E) $(-2, 2) \cup (5, \infty)$

MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER

MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER - 1

Süreç Çıktısı

a pozitif gerçel sayı olmak üzere
 $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$ dır.

ÖRNEK 1

$$|2x + 3| < 7$$

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\begin{aligned} |2x + 3| < 7 \\ -7 < 2x + 3 < 7 \\ -10 < 2x < 4 \\ -5 < x < 2 \\ x = -4, -3, -2, -1, 0, 1 \\ 6 \text{ tane vardır.} \end{aligned}$$

Süreç Çıktısı

a pozitif gerçel sayı olmak üzere
 $|x| > a \Rightarrow x > a \text{ veya } x < -a$ dır.

ÖRNEK 2

$$|4x + 2| > 6$$

eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\begin{aligned} |4x + 2| > 6 \\ \begin{array}{l} 4x + 2 > 6 \\ 4x > 4 \\ x > 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4x + 2 < -6 \\ 4x < -8 \\ x < -2 \end{array} \\ \text{Ç.K.} = (-\infty, -2) \cup (1, \infty) \text{ olur.} \end{aligned}$$

1. $|x - 2| < 8$

eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz.

2. $\left| \frac{3x - 6}{2} \right| \leq 9$

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı olduğunu bulunuz.

3. $|x + 2| + 5 < 3$

eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz.

4. $|x - 2| > 4$

eşitsizliğini sağlayan en küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamını bulunuz.

5. $|5x - 10| > 15$

eşitsizliğini sağlamayan x tam sayılarının toplamını bulunuz.

6. $|7x + 57| + 3 > 1$

eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz.

MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER - 2

Süreç Çıktısı

a ve b pozitif gerçel sayılar olmak üzere

$a < |x| < b \Rightarrow a < x < b$ veya $a < -x < b$ dir.

ÖRNEK 1

$$3 \leq |2x - 7| < 7$$

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısının olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\begin{array}{lcl}
 3 \leq |2x - 7| < 7 & & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 3 \leq 2x - 7 < 7 & & 3 \leq -2x + 7 < 7 \\
 10 \leq 2x < 14 & & -4 \leq -2x < 0 \\
 5 \leq x < 7 & & 0 < x \leq 2 \\
 x = 5, 6 & & x = 1, 2 \\
 1, 2, 5, 6 \Rightarrow 4 \text{ tane sağlar.} & &
 \end{array}$$

1. $2 \leq |x - 3| < 7$

eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını bulunuz.

2. $-3 < |3x - 6| < 12$

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısının olduğunu bulunuz.

Süreç Çıktısı

$$c = \frac{a+b}{2} \text{ ve } d = \frac{|a-b|}{2} \text{ olmak üzere}$$

- (a, b) aralığının mutlak değerli eşitsizlik gösterimi,
 $|x - c| < d$
- [a, b] aralığının mutlak değerli eşitsizlik gösterimi,
 $|x - c| \leq d$

şeklinde dir.

ÖRNEK 2

Eczaneden ilaç almak isteyen Ali ile arkadaşı Bora arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir.

Ali: İlaç almak için en yakın eczane nerede Bora?

Bora: En yakın eczane buradan, 400 ila 600 metre uzaklıkta.

Buna göre Ali ile eczane arasındaki mesafenin mutlak değerli ifadesini bulunuz.

ÇÖZÜM

$400 \leq x \leq 600 \Rightarrow [400, 600]$ aralığı için $a = 400$, $b = 600$ olmak üzere

$$c = \frac{a+b}{2} = \frac{400+600}{2} = 500$$

$$d = \frac{|a-b|}{2} = \frac{|400-600|}{2} = 100 \text{ olur.}$$

O halde cevabımız

$$|x - 500| \leq 100$$

bulunur.

3. Birinci yazılısından 70 puan alan Ceren'e "ikinci yazılıdan kaç bekliyorsun?" diye sorulduğunda

Ceren: "İlk yazılıma göre 10 ila 20 puan daha fazla bekliyorum."

cevabını veriyor.

Buna göre Ceren'in ikinci yazılısının sonucunun mutlak değerli ifadesini bulunuz.

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 9

1. $|5x - 10| < 15$
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

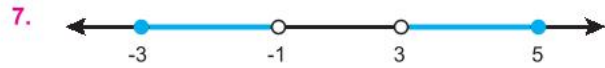
2. $\left| \frac{2x-1}{3} \right| < 3$
eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
A) -6 B) -4 C) 0 D) 4 E) 10

3. $|x - 3| - |2x - 6| > -4$
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1, 7) B) (2, 5) C) (-3, 4)
D) (-1, 7) E) [-1, 7)

4. $|2x - 6| \geq 6$
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (0, 6) B) [0, 6] C) [-6, 6]
D) [6, ∞) E) $(-\infty, 0] \cup [6, \infty)$

5. $\frac{1}{|x-2|} > \frac{1}{3}$
eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

6. $2 < |4x + 2| \leq 10$
eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2



Yukarıda verilen sayı doğrusundaki mavi renkli bölgedeki gerçek sayıları sağlayan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $1 \leq |x| < 3$ B) $3 \leq |x| < 5$ C) $1 < |x - 2| \leq 3$
D) $2 < |x - 1| \leq 4$ E) $0 \leq |x - 3| \leq 2$

8. Tarık arkadaşı Kadir'e "Araçtaki yakıt ile kaç kilometre daha yol gidebiliriz?" diye sorduğunda

Kadir: "200 ila 300 kilometre daha gidebiliriz" diyor.

Buna göre aracın kalan yakıtıyla alabileceği yolun mutlak değerli ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $|x - 250| \leq 50$ B) $|x - 100| \leq 200$
C) $|x - 50| \leq 50$ D) $|x - 50| \leq 150$
E) $|x + 50| \leq 250$

1. A ve B birer küme olmak üzere

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 7, 8\}$$

kümesi veriliyor.

$A \cap B$ kümesinin elemanlarının toplamı 13 ve A kümesinin elemanları toplamı 15 olduğuna göre B kümesinin elemanları toplamı kaçtır?

- A) 13 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22

2. Duru ve Ege'nin 11 haneli TC kimlik numaralarının bazı rakamları aşağıda verilmiştir.

$$\text{Duru} \rightarrow 301 \text{ ***** } 424$$

$$\text{Ege} \rightarrow 273 \text{ ***** } 110$$

Duru'nun TC kimlik numarasındaki rakamların oluşturduğu küme D, Ege'nin TC kimlik numarasındaki rakamların oluşturduğu küme E olmak üzere

$$D \cup E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$s(D) = s(E) = 6$$

$$D - E = \{4, 6\}$$

olduğuna göre Ege'nin TC kimlik numarasında görünmeyen kısım aşağıdakilerden hangisi olabilir?

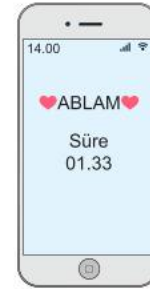
- A) 34275 B) 17022 C) 46464 D) 32155 E) 62710

3. Ali iki basamaklı tam kare sayıların tümü ile A kümesini Fatma ise üç basamaklı yüzler basamağı 1 olan tam kare sayıların tümü ile F kümesini oluşturuyor.

Buna göre Ali'nin oluşturduğu kümenin eleman sayısı, Fatma'nın oluşturduğu kümenin eleman sayısından kaç fazladır?

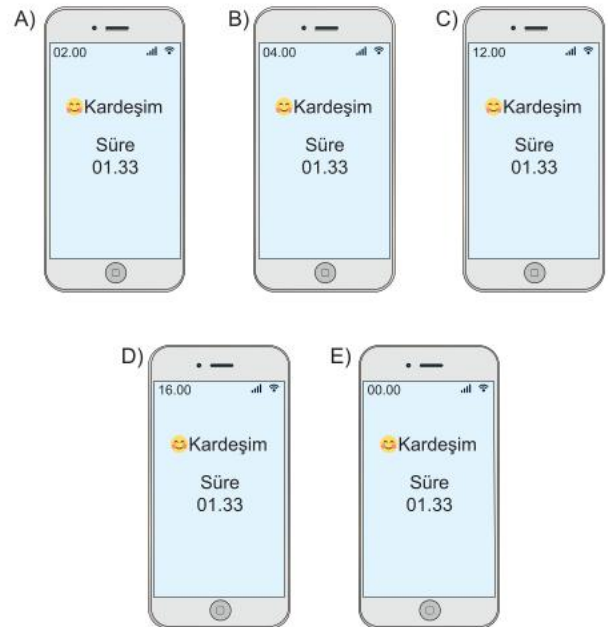
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. A ülkesinde bulunan Nihal aşağıda görseli verilen cep telefonundaki yazan saatte C ülkesinde bulunan ablası Tuğba ile telefon görüşmesi yapmaktadır.



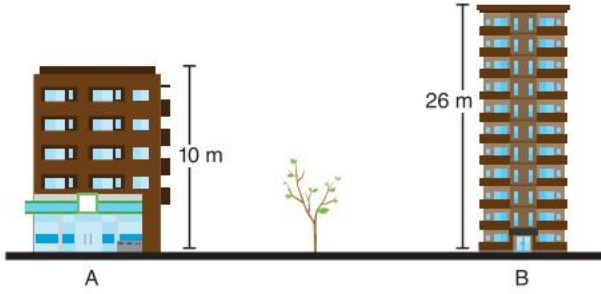
A ile B ülkeleri arasında yerel saat farkı 6 saat iken, B ile C ülkeleri arasındaki yerel saat farkı 4 saattir.

Buna göre Nihal ile görüşme yapan Tuğba'nın cep telefonunun görseli aşağıdakilerden hangisi olamaz?



BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 10

5. Aşağıda yüksekliği 10 metre olan A apartmanı ile yüksekliği 26 metre olan B apartmanı ve bu apartmanlar arasına yeni dikilen bir ağacın görseli verilmiştir.



Bu ağaç her yıl 2 metre uzamaktadır. Ağacın boyu 4 yıl sonra kontrol edildiğinde A apartmanının yüksekliğinden fazla, 10 yıl sonra kontrol edildiğinde ise B apartmanının yüksekliğinden daha az olduğu görülmüştür.

Buna göre bu ağaç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) 5 yıl sonraki boyu 11 metredir.
B) 11 yıl sonraki boyu 23 metredir.
C) 2 yıl sonraki boyu 6 metredir.
D) 8 yıl sonraki boyu 23 metredir.
E) 6 yıl sonraki boyu 15 metredir.

6. Aşağıdaki şekilde taşıma kapasitesi 1200 kg olan forklifle taşınan birer adet sarı, mavi ve kırmızı renkli kutular gösterilmiştir.



Bu forklifte;

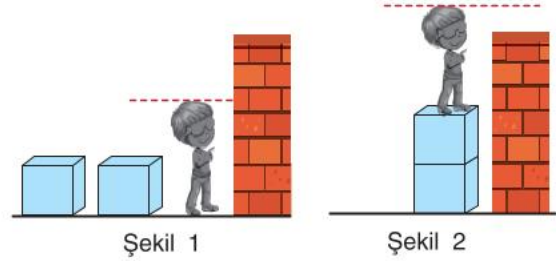
- kırmızı renkli kutudan bir adet daha koyulursa forkliftin taşıma kapasitesinin aştığı,
- mavi renkli kutudan bir adet daha koyulursa forkliftin taşıma kapasitesine eş değer olduğu,
- sarı renkli kutudan bir adet daha koyulursa forkliftin taşıma kapasitesine ulaşılmadığı

bilinmektedir.

Buna göre sarı renkli kutunun kilogram cinsinden ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 250 B) 265 C) 280 D) 295 E) 310

7. Boyu 180 santimetre olan Ali, Şekil 1'de duvarın önünde durduğunda duvarın diğer tarafını görememektedir. Ali, Şekil 2'de her birinin uzunluğu 20 santimetre olan iki kutunun üzerine çıktığında ise duvarın karşı tarafını görebilmektedir.



Buna göre duvarın uzunluğunu veren mutlak değerli eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $|x - 20| < 200$ B) $|x - 180| < 10$ C) $|x - 200| < 20$
D) $|x - 180| < 20$ E) $|x - 20| < 180$

8. Aşağıda iki farklı markaya ait meyve sularının görselleri verilmiştir.



Meyve sularının içerisindeki şeker miktarlarının ortak aralığında yeni bir 500 ml ağırlığında mangolu meyve suyu yapılmak isteniyor.

Buna göre mangolu meyve suyunun içerisindeki şeker miktarını gösteren mutlak değerli eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $|x - 38| \leq 46$ B) $|x - 46| \leq 38$ C) $|x - 42| \leq 4$
D) $|x - 4| < 42$ E) $|x - 6| \leq 40$

- Sayı kümelerinin sıralı olması, o kümedeki elemanların birbirleriyle karşılaştırılabilir ve bir düzen içinde sıralanabilir olması anlamına gelir.
- Bir sayı kümesi, üzerinde bir sıralama ilişkisi tanımlanabiliyorsa ve bu ilişki belirli özelliklere sahipse **sıralı küme** olarak adlandırılır.

Aşağıdaki tabloda gerçek sayılar kümesinin sıralama özellikleri verilmiştir. Her sayı kümesi için o kümeden seçeceğiniz sayılar ile özelliklerin geçerli olup olmadığını bularak tabloda uygun yerlere örnekteki gibi yazınız.

Sayı Kümeleri Sıralama Özelliği	N	Z	Q	R
$a \leq a$	$3 \leq 3$	$-1 \leq -1$	$\frac{2}{3} \leq \frac{2}{3}$	$\sqrt{3} \leq \sqrt{3}$
$a \leq b$ ve $b \leq a$ ise $a = b$				
$a \leq b$ ve $b \leq c$ ise $a \leq c$				
$a \leq b$ ise $a \pm c \leq b \pm c$				
$a \leq b$ ve $0 \leq c$ ise $a \cdot c \leq b \cdot c$				
$a \leq b$ ve $c \leq 0$ ise $a \cdot c \geq b \cdot c$				
$0 < a < b$ ise $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$				
$0 < a < b$ ise $a^n < b^n$ ($n \in \mathbb{Z}^+$)				
$a < b < 0$ ise $a^2 > b^2$				

Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak N, Z, Q, R kümelerinin sıralama özellikleri ile ilgili genellemeleri oluşturunuz.

PROBLEM

Ali, Can ve Bora'nın aynı anda başladıkları bir sınavı bitirme süreleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- Can, sınavı Ali'den önce bitirmiştir.
- Bora, sınavı Can ile aynı anda veya daha önce bitirmiştir.

Buna göre Ali, Can ve Bora'nın sınavı bitirme süreleri arasındaki ilişkiyi eşitsizlik sembolleri ile ifade ediniz.

$$\text{Bora} \leq \text{Can} < \text{Ali}$$

SIRALAMA ÖZELLİKLERİ

Süreç Çıktısı

a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere

- $a < b$ ve $c > 0$ iken $a \cdot c < b \cdot c$

$$\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

- $a < b$ ve $c < 0$ iken $a \cdot c > b \cdot c$

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

ÖRNEK 1

x, y ve z negatif tam sayılar olmak üzere

$$\frac{x-2y}{y} > 1$$

$$x \cdot y < 3y \cdot z$$

olduğuna göre $x + y + z$ toplamının en büyük tam sayı değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$\frac{x-2y}{y} > 1 \text{ (Her iki tarafı y ile çarp)}$$

$$x - 2y < y \Rightarrow x < 3y \text{ olur.}$$

$$x \cdot y < 3y \cdot z \text{ (Her iki tarafı y ile böl)}$$

$$x > 3z \Rightarrow x + y + z = -4 - 1 - 2 = -7 \text{ olur.}$$

1. a ve b gerçel sayılar olmak üzere

$$a < b, \quad a \cdot (b - c) < b \cdot (b - c)$$

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre

I. $a < c$

II. $b > c$

III. $(b - c) \cdot (a - b) < 0$

ifadelerinden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu bulunuz.

2. x ve y gerçel sayılar olmak üzere

$$y < x \text{ ve } x^2 < y^2$$

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre

I. $x + y > 0$

II. $y^3 < x^3$

III. $\frac{1}{y} > \frac{1}{x}$

ifadelerinden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu bulunuz.

Süreç Çıktısı

- a, b ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere

a, b ve c aynı işaretli ise

$$a < b < c \text{ iken } \frac{1}{a} > \frac{1}{b} > \frac{1}{c} \text{ 'dir.}$$

- a gerçel sayı olmak üzere

$$0 < a < 1 \text{ iken } a^2 < a \text{ dır.}$$

ÖRNEK 2

a ve b birer gerçel sayı olmak üzere

$$a^2 < a \text{ ve } a \cdot b > b \text{ dir.}$$

Buna göre

I. $b < 0$

II. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

III. $a + b > 0$

ifadelerinden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$$a^2 < a \text{ ise } 0 < a < 1 \text{ dir. } a \cdot b > b \text{ ise } b < 0 \text{ olmalı.}$$

I. öncül kesin doğru diğer öncüller kesin doğru değildir.

$$3. \quad \frac{1}{6} < \frac{2}{x+2} < \frac{1}{3}$$

eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz.

4. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere

$$a < b < 0 < c$$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre

I. $\frac{1}{a} > \frac{1}{c}$

II. $\frac{1}{b} < \frac{1}{c}$

III. $a^2 > b^2$

ifadelerinden hangilerinin her zaman doğru olduğunu bulunuz.

1. II ve III

2. Yalnız II

3. (4, 10)

4. II ve III

ÖRNEK 1

$$4x - 1 < x + 11$$

olduğuna göre x 'in alabileceği doğal sayıların toplamını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$4x - 1 < x + 11 \quad (\text{Her iki tarafa } -x + 1 \text{ ekleyelim.})$$

$$\begin{array}{r} -x+1 \\ -x+1 \end{array}$$

$$\frac{3x}{3} < \frac{12}{3} \quad (\text{Her iki tarafı 3 ile bölelim.})$$

$$x < 4$$

$$0 + 1 + 2 + 3 = 6$$

ÖRNEK 2

$$-3 < \frac{2x-1}{-5} < 1$$

eşitsizliğinde x 'in en geniş tanım aralığını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$-3 < \frac{2x-1}{-5} < 1 \quad (\text{Her tarafı } -5 \text{ ile çarpalım.})$$

$$15 > 2x - 1 > -5 \quad (\text{Her tarafa 1 ekle})$$

$$16 > 2x > -4 \quad (\text{Her tarafı 2 ile böl})$$

$$8 > x > -2$$

$$\Rightarrow -2 < x < 8 \Rightarrow (-2, 8)$$

1. $2x - 7 \geq 11$

eşitsizliğinin gerçekte sayılarda çözüm kümesini bulunuz.

2. $4 \cdot (x - 2) > 2 \cdot (3 - x)$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre x 'in alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz.

3. $-5x \geq -15$

eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

4. $\frac{3x+5}{-2} < 8$

eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

5. $-7 < -3x + 2 \leq 29$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre x tam sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulunuz.

6. $-1 < \frac{x-2}{3} < 5$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre x 'in en geniş tanım aralığını bulunuz.

7. $2x + 5 < 19 \leq 3x + 13$

eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamını bulunuz.

1. $[9, \infty)$	2. 3	3. $(-\infty, 3]$	4. $(-7, \infty)$
5. -7	6. $(-1, 17)$	7. 20	

SIRALAMA ÖZELLİKLERİ

ÖRNEK 1

x, y gerçək sayı olmaq üzere

$$-7 < x < 3$$

$$-2 \leq y < 5$$

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre $2x - y$ ifadesinin en büyük tam sayı değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$2 / -7 < x < 3 \Rightarrow -14 < 2x < 6$$

$$-1 / -2 \leq y < 5 \Rightarrow + -5 < -y \leq 2$$

$$-19 < 2x - y < 8$$

En büyük değer 7

ÖRNEK 2

$$3x - y - 2 = 0, -3 < x < 5$$

olduğuna göre y 'nin en geniş tanım aralığını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$3x - y - 2 = 0$$

$$3x = y + 2$$

$$x = \frac{y+2}{3}$$

(x yerine yazılırsa)

$$-3 < \frac{y+2}{3} < 5$$

$$-9 < y + 2 < 15$$

$$-11 < y < 13$$

$$(-11, 13)$$

1. a bir gerçək sayı olmaq üzere

$$-6 < 2a < 18$$

olduğuna göre $3a + 1$ ifadesinin en büyük tam sayı değerini bulunuz.

2. $x^2 < x$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre $3 - x$ ifadesinin en geniş tanım aralığını bulunuz.

3. x, y gerçək sayılar olmaq üzere

$$-4 \leq x < 5$$

$$-1 < y \leq 3$$

olduğuna göre $3x - 2y$ ifadesinin en büyük tam sayı değeri, en küçük tam sayı değerinden kaç fazla olduğunu bulunuz.

4. $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}, 4 < a < 8$

olduğuna göre b 'nin en geniş tanım aralığını bulunuz.

5. a, b gerçək sayılar olmaq üzere

$$-6 < a < 2$$

$$2 < b < 3$$

olduğuna göre $a^2 + b^3$ ifadesinin en geniş tanım aralığını bulunuz.

6. m, n gerçək sayılar olmaq üzere

$$\frac{1}{2} < m < 1$$

$$\frac{1}{7} < n < \frac{1}{3}$$

olduğuna göre $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ toplamının en geniş tanım aralığını bulunuz.

Aşağıdaki tabloda N, Z, Q ve R kümelerindeki bazı elemanlar verilmiştir. Sayı kümelerine ait elemanların arasında o sayı kümesine ait başka bir eleman ya da elemanlar var ise yazarak tablodaki örnekteki gibi doldurunuz.

N		Z		Q		R	
Hangi Sayılar Arasında Arandığı	Aradaki Sayı Örneği	Hangi Sayılar Arasında Arandığı	Aradaki Sayı Örneği	Hangi Sayılar Arasında Arandığı	Aradaki Sayı Örneği	Hangi Sayılar Arasında Arandığı	Aradaki Sayı Örneği
2 ile 4	3	-3 ile -2	Yok	1 ile 2	$\frac{6}{5}$	0 ile 1	$\frac{1}{2}$
0 ile 6		-6 ile -4		-4 ile 1		$\frac{1}{2}$ ile $\frac{3}{4}$	
43 ile 60		-10 ile 10		-2 ile -1		$\sqrt{2}$ ile 3	
35 ile 36		4 ile 5		$\frac{1}{5}$ ile $\frac{1}{4}$		$-\sqrt{6}$ ile 0	
200 ile 300		7 ile 11		-2 ile $-\frac{3}{2}$		2,005 ile 2,05	
0 ile 1		-20 ile -18		$\frac{4}{7}$ ile $\frac{5}{7}$		$\sqrt{2}$ ile 1,5	

Tablodan elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak verilen sayı kümelerinde arada olma özelliği ile ilgili genellemelerinizi örnekteki gibi oluşturunuz.

Tam sayılar kümesi arada olma özelliğine sahip değildir.

ÖRNEK

Dünya'nın en uzun ağaçlarından biri olan Hyperian ağacının boyu 115 metre (m) ile 116 metre (m) arasındadır.

Buna göre

a) Ağacın uzunluğu (m) doğal sayı ve tam sayı olarak ifade edilebilir mi?

ÇÖZÜM

115 ile 116 arasında doğal sayı veya tam sayı olmadığından ifade edilemez.

b) Ağacın uzunluğu (m) rasyonel sayı veya gerçekteki sayı olarak ifade edilebilir mi?

ÇÖZÜM

115 ile 116 arasında sonsuz sayıda rasyonel veya gerçekteki sayı vardır.

Örneğin; 115,3 sayısı 115 ile 116 arasında olup hem rasyonel hem de gerçekteki sayıdır.

PROBLEM

Deniz, Derin ve Özlem isimli üç arkadaş arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir.

Deniz: İçimizde en uzun boylu benim ve boyum 175 santimetredir. (cm)

Derin: İçimizde en kısa boylu benim ve boyum 174 santimetredir. (cm)

Buna göre Özlem'in boyu (cm)

- Doğal sayı
- Rasyonel sayı
- İrrasyonel sayı

kümelerinden hangilerinin elemanı olabileceğini bulunuz.

ETKİNLİK - 12 (SAYI KÜMELERİNİN DÖRT İŞLEME GÖRE KAPALILIĞI)

- Bir kümedeki herhangi iki eleman bir işleme girdiğinde elde edilen sonuç yine aynı kümenin elemanı ise bu küme o işleme göre **kapalıdır**.

Aşağıda verilen tabloda her bir küme için tablodaki örnek gibi boşlukları doldurunuz.

Küme	Elemanlar	Toplama	Çıkarma	Çarpma	Bölme
N	1 ve 5	$1 + 5 = 6 \in N$	$1 - 5 = -4 \notin N$	$1 \cdot 5 = 5 \in N$	$\frac{1}{5} \notin N$
Z					
Q					
$Q - \{0\}$					
R					
$R - \{0\}$					

N, Z, Q, $Q - \{0\}$, R ve $R - \{0\}$ kümelerinin kapalılık özelliği ile ilgili genellemelerinizi oluşturunuz.

ÖRNEK

İrrasyonel sayılar (Q') kümesinin çarpma işlemine göre kapalı olup olmadığını gösteriniz.

ÇÖZÜM

Karşıt önerme sunarak gösterilebilir.

$\sqrt{5}, \sqrt{20} \in Q'$ için $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{100} = 10 \notin Q'$ olur.

Bu durumda irrasyonel sayılarda çarpma işlemine göre kapalılık özelliği yoktur.

PROBLEM

- a irrasyonel sayı b rasyonel sayı olmak üzere a·b rasyonel olabilir.
- a irrasyonel sayı, b rasyonel sayı olmak üzere a + b rasyonel olabilir.
- İrrasyonel sayılar bölme işlemine göre kapalıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) N kümesi bölme işlemine göre kapalılık özelliğini sağlar.
 B) Z kümesi bölme işlemine göre kapalılık özelliğini sağlar.
 C) $R - \{0\}$ kümesi toplama işlemine göre kapalılık özelliğini sağlar.
 D) Q kümesi bölme işlemine göre kapalılık özelliğini sağlamaz.
 E) R kümesi bölme işlemine göre kapalılık özelliğini sağlar.

2. I. Toplama
 II. Çıkarma
 III. Çarpma
 IV. Bölme

Yukarıda verilen işlemlerin hangileri için doğal sayılar kümesinin kapalılık özelliği sağlanır?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
 D) I, II ve III E) I, III ve IV

3. I. Toplama
 II. Çıkarma
 III. Çarpma
 IV. Bölme

Yukarıda verilen işlemlerin kaç tanesinde gerçek sayılar kümesinin kapalılık özelliği sağlanır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

4. $A = \{x \mid x = 3k + 2 \ k \in \mathbb{Z}\}$

kümesi veriliyor.

Buna göre A kümesi;

- I. Arada olma özelliğini
 II. Toplama işlemine göre kapalılık özelliğini
 III. Çarpma işlemine göre kapalılık özelliğini

yukarıda verilen ifadelerden hangilerini sağlar?

- A) Hiçbiri B) Yalnız I C) Yalnız II
 D) I ve II E) II ve III

5. $A = \{x \mid x = 4k \ k \in \mathbb{Z}\}$

kümesi veriliyor.

Buna göre A kümesi;

- I. Arada olma özelliğini
 II. Toplama işlemine göre kapalılık özelliğini
 III. Bölme işlemine göre kapalılık özelliğini

yukarıda verilen ifadelerden hangilerini sağlar?

- A) Hiçbiri B) Yalnız I C) Yalnız II
 D) II ve III E) I, II ve III

6. İrrasyonel sayılar kümesi ($\mathbb{Q}'$)

- I. Arada olma özelliğini
 II. Toplama işlemine göre kapalılık özelliğini
 III. Çarpma işlemine göre kapalılık özelliğini
 IV. Bölme işlemine göre kapalılık özelliğini

yukarıdaki ifadelerden kaç tanesini sağlar?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

ETKİNLİK - 13 (ÖNERME KAVRAMI)

Aşağıda tabloda bazı matematiksel ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerin Doğru veya Yanlış olma durumlarını örnekteki gibi belirleyerek tabloyu doldurunuz.

Matematiksel İfadeler	Doğru	Yanlış	Doğru yada yanlış olduğu belirlenemez.
1 sayısının tam sayı kuvvetleri 1'e eşittir.	✓		
$3^2 - 2^2$ işleminin sonucu kaçtır?			✓
Tabanları eşit olan üslü sayılar bölünürken üsler toplanır.			
$2x - 1 = 7$ olduğuna göre x değeri kaçtır?			
$x \in \mathbb{Z}$ $x^2 \leq 0$ ise $x = 0$ dır.			
Uygun koşullarda her köklü ifade üslü sayı olarak yazılabilir.			

ÖRNEK

Tabloda sözel olarak verilen ifadeleri sembol kullanarak, sembolik olarak verilen ifadeleri sözel olarak yazınız.

ÇÖZÜM

- $a \in \mathbb{Z}$, $1^a = 1$ dir.
- Üçün karesi eksi ikinin karesi işleminin sonucu kaçtır?
- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x+y}$ dir.
- İki katının bir eksiği yedi olan sayı kaçtır?
- Bir tam sayının karesi sıfırdan küçük veya eşit ise bu sayı sıfırdır.
- $m, n \in \mathbb{Z}^+$ için $\sqrt[m]{x^n} = x^{\frac{n}{m}}$ dir.

PROBLEM

Kesin doğru ya da kesin yanlış olan farklı matematiksel ifadeler oluşturunuz. Bulduğunuz ifadeleri hem sözel hem de semboller kullanarak ifade ediniz.

Süreç Çıktısı

Kesin doğru ya da kesin yanlış bir hüküm bildiren ifadelere **önerme** denir.

Süreç Çıktısı

Sözel olarak verilen iki veya daha fazla önermeyi birlikte ifade etmek için niceleyiciler, bağlaçlar ve gerektirmelerden faydalanılır.

Niceleyiciler		
Sembol	$\exists$	$\forall$
Anlamı	Bazı (En az bir)	Her

Bağlaç			
Sembol	$\wedge$	$\vee$	$\underline{\vee}$
Anlamı	ve	veya	ya da

Gerektirme		
Sembol	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
Anlamı	ise (Tek yönlü gerektirme)	ancak ve ancak (Çift yönlü gerektirme)

1. I. "Yöndeş açılar birbirine eşittir."
II. "Mert evde mi?"
III. " $3^4 = 9^2$ dir."
IV. " $a < 0$ ve $b < 0$ ise $a \cdot b < 0$ dir."
V. "Kırmızı rengi çok severim."
VI. " $\sqrt{x} = 2$ ise x kaçtır?"

ifadeleri veriliyor.

Buna göre yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesinin önerme belirttiğini bulunuz.

2. Aşağıda sözel olarak verilen önermeleri sembolik mantık kullanarak yazınız.

I. "Bazı gerçel sayıların 2 katının 1 eksiği 5'tir."

.....

II. "Her doğal sayının 3 fazlası sıfırdan büyüktür."

.....

ÖRNEK 1

"Her a gerçel sayısı için a^2 ifadesi sıfırdan büyük veya eşittir."

Yukarıda verilen önermeyi matematiksel sembollerle gösteriniz.

ÇÖZÜM

" $\forall a \in \mathbb{R}$ için $a^2 \geq 0$ dir."

ÖRNEK 2

" $\exists x \in \mathbb{R}$ için $|x - 3| < 0$ dir."

Yukarıda verilen önermeyi sözel ifadelerle yazınız.

ÇÖZÜM

"En az bir x gerçel sayısı için $(x - 3)$ ifadesinin mutlak değeri sıfırdan küçüktür."

3. " $\forall x, y \in \mathbb{R}$ için $x < 0 < y \Rightarrow x \cdot y \geq 0$ dir."

Yukarıda verilen önermeyi sözel olarak yazınız.

4. " $m, n \in \mathbb{R}$ için $m \cdot n = 0 \Leftrightarrow (m = 0) \vee (n = 0)$ dir."

Yukarıda verilen önermeyi sözel olarak yazınız.

1. 3	2. I. " $\exists x \in \mathbb{R}$ için $2x - 1 = 5$ " II. " $\forall x \in \mathbb{N}$ için $x + 3 > 0$ "
3. Sıfırdan farklı zıt işaretli gerçel sayının çarpımı sıfırdan büyük veya eşittir.	
4. İki gerçel sayının çarpımı sıfıra eşittir ancak ve ancak en az biri sıfırdır.	

ETKİNLİK - 14 (GERÇEK SAYILARIN İŞLEM ÖZELLİKLERİ)

1. a) Aşağıda verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Toplama İşlemi		Çarpma İşlemi	
$4\sqrt{3} + (-2\sqrt{3}) =$	$(-2\sqrt{3}) + (4\sqrt{3}) =$	$(4\sqrt{3}) \cdot (-2\sqrt{3}) =$	$(-2\sqrt{3}) \cdot (4\sqrt{3}) =$
$\frac{1}{3} + 2 =$	$2 + \frac{1}{3} =$	$\frac{1}{3} \cdot 2 =$	$2 \cdot \frac{1}{3} =$
$(-\sqrt{7}) + (-2\sqrt{7}) =$	$(-2\sqrt{7}) + (-\sqrt{7}) =$	$(-\sqrt{7}) \cdot (-2\sqrt{7}) =$	$(-2\sqrt{7}) \cdot (-\sqrt{7}) =$

- b) Aynı satırdaki işlemlerde toplanan veya çarpılan sayıların yerlerinin değişmesi sonuçları değiştirir mi? Açıklayınız.

Süreç Çıktısı: Değişme Özelliği

 $\forall a, b \in \mathbb{R}$ için $a + b = b + a$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ için $a \cdot b = b \cdot a$

Süreç Çıktısı

$$\bullet \quad 5 - 2 \neq 2 - 5 \quad \bullet \quad \frac{5}{2} \neq \frac{2}{5}$$

Çıkarma ve bölme işlemlerinin değişme özelliği yoktur.

2. a) Aşağıda verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Toplama İşlemi		Çarpma İşlemi	
$5\sqrt{2} + (\sqrt{2} + 6\sqrt{2}) =$	$(5\sqrt{2} + \sqrt{2}) + 6\sqrt{2} =$	$5\sqrt{2} \cdot (\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}) =$	$(5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) \cdot 6\sqrt{2} =$
$1,2 + (3,1 + 0,7) =$	$(1,2 + 3,1) + 0,7 =$	$2 \cdot (0,5 \cdot 4) =$	$(2 \cdot 0,5) \cdot 4 =$

- b) Aynı satırdaki işlemlerde toplanan veya çarpılan sayıların işlem sırasının değişmesi, sonucu değiştirir mi? Açıklayınız.

Süreç Çıktısı: Birleşme Özelliği

 $\forall a, b \text{ ve } c \in \mathbb{R}$ için $(a + b) + c = a + (b + c)$ $\forall a, b \text{ ve } c \in \mathbb{R}$ için $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

3. a) Aşağıda verilen toplama ve çarpma işlemlerindeki boşlukları doldurunuz.

Toplama İşlemi	Çarpma İşlemi
$4\sqrt{7} + \dots = 4\sqrt{7}$ $\dots + 4\sqrt{7} = 4\sqrt{7}$	$(-5) \cdot \dots = -5$ $\dots \cdot (-5) = -5$
$\left(-\frac{1}{7}\right) + \dots = -\frac{1}{7}$ $\dots + \left(-\frac{1}{7}\right) = -\frac{1}{7}$	$7\sqrt{2} \cdot \dots = 7\sqrt{2}$ $\dots \cdot 7\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$
$a \in \mathbb{R}, a + \dots = a$ $a \in \mathbb{R} \dots + a = a$	$a \in \mathbb{R}, a \cdot \dots = a$ $a \in \mathbb{R} \dots \cdot a = a$

- b) Sonuçlardan hareketle verilen işlemler, toplama ve çarpmanın hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir?

Süreç Çıktısı

Toplama işleminin **etkisiz (birim)** elemanı sıfırdır.

$$a + 0 = 0 + a = a$$

Süreç Çıktısı

Çarpma işleminin **etkisiz (birim)** elemanı 1'dir.

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

4. a) Aşağıda verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Toplama İşlemi	Çarpma İşlemi
$(-\sqrt{3}) + \sqrt{3} = \dots$ $\sqrt{3} + (-\sqrt{3}) = \dots$	$\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \dots$ $\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} = \dots$
$3,7 + (-3,7) = \dots$ $(-3,7) + 3,7 = \dots$	$\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = \dots$ $\left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = \dots$
$a \in \mathbb{R}, (-a) + a = \dots$ $a + (-a) = \dots$	$a \in \mathbb{R}, a \cdot \frac{1}{a} = \dots$ $\frac{1}{a} \cdot a = \dots$

- b) Çıkan sonuçlardan hareketle toplanan ve çarpılan gerçekte sayıların arasında nasıl bir ilişki vardır?

Süreç Çıktısı: Ters Eleman

$\forall a \in \mathbb{R}$ ve $a \neq 0$ için $a + (-a) = (-a) + a = 0$ olduğundan a 'nın toplama işlemine göre **tersi** $-a$ dır.

Süreç Çıktısı

$\forall a \in \mathbb{R}$ ve $a \neq 0$ için $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$ olduğundan a 'nın çarpma işlemine göre **tersi** $\frac{1}{a} = a^{-1}$ 'dir.

ETKİNLİK - 14 (GERÇEK SAYILARIN İŞLEM ÖZELLİKLERİ)

5. a) Aşağıda çarpma işlemlerinde boşlukları doldurunuz.

$\sqrt{10} \cdot 0 = \dots\dots\dots$	$0 \cdot \sqrt{10} = \dots\dots\dots$	$\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 0 = \dots\dots\dots$	$0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \dots\dots\dots$
$(-3,2) \cdot 0 = \dots\dots\dots$	$0 \cdot (-3,2) = \dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots \cdot \frac{\sqrt{7}}{3} = 0$	$\frac{\sqrt{7}}{3} \cdot \dots\dots\dots = 0$
$a \in \mathbb{R} \quad a \cdot \dots\dots\dots = 0$	$a \in \mathbb{R} \quad \dots\dots\dots \cdot a = 0$	$a \in \mathbb{R} \quad \dots\dots\dots \cdot \frac{3\sqrt{a}}{5} = 0$	$a \in \mathbb{R} \quad \frac{3\sqrt{a}}{5} \cdot \dots\dots\dots = 0$

b) Elde edilen sonuçlar, çarpma işleminin hangi özellikleri ile ilişkilendirilebilir?

Süreç Çıktısı: Yutan Eleman

 $\forall a \in \mathbb{R}$ için $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ olduğundan çarpma işleminin **yutan elemanı** 0'dır.

6. Süreç Çıktısı:

Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği:

 $\forall a, b \text{ ve } c \in \mathbb{R}$ için $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ ve $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ olur.

ÖRNEK

Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.

- $5 \cdot (x + 2) =$
- $(a + 4) \cdot 3 =$
- $x \cdot (4x + 7) =$
- $(3a + 2) \cdot (-2) =$

7. Süreç Çıktısı:

Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği:

 $\forall a, b \text{ ve } c \in \mathbb{R}$ için $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$ ve $(b - c) \cdot a = b \cdot a - c \cdot a$ olur.

ÖRNEK

Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.

- $4 \cdot (x - 6) =$
- $(m - n) \cdot 7 =$
- $a \cdot (a - 1) =$
- $(5x - 4) \cdot (-3) =$

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önerme değildir?

- A) "1 asal sayıdır."
 B) " $42 - 72 < 9$ dur."
 C) "Negatif olmayan en küçük tam sayı sıfırdır."
 D) " $|x - 1| = 2$ olduğuna göre x değerleri toplamı kaçtır?"
 E) " $|-7| = 7$ dir."

2. "a ve b gerçel sayılarının çarpımlarının değeri negatifse a ya da b negatiftir."

Yukarıda verilen önermenin matematiksel sembollerle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b > 0 \Rightarrow a < 0 \vee b < 0$
 B) $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b < 0 \Rightarrow a < 0 \vee b < 0$
 C) $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b > 0 \Rightarrow a \geq 0 \vee b \geq 0$
 D) $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b < 0 \Rightarrow a < 0 \vee b < 0$
 E) $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b < 0 \Rightarrow a < 0 \wedge b < 0$

3. " $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 \geq 0$ "

Yukarıda verilen önermenin sözel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) "Her x gerçel sayısı için x^2 büyük sıfırdır."
 B) "Bazı x gerçel sayısı için x^2 büyük veya eşit sıfırdır."
 C) "Her x gerçel sayısı için x^2 büyük veya eşit sıfırdır."
 D) "Her x gerçel sayısı için x^2 küçük veya eşit sıfırdır."
 E) "Bazı x gerçel sayısı için x^2 küçük sıfırdır."

4. " $\exists a, b \in \mathbb{R}$ için $b < a \Rightarrow b - a < 0$ dir."

Yukarıda verilen önermenin sözel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Her a, b gerçel sayısı için b küçük a ise b eksi a sıfırdan küçüktür.
 B) Bazı a, b gerçel sayısı için b küçük a ise b eksi a sıfırdan küçüktür.
 C) Bazı a, b gerçel sayısı için b büyük a ise b eksi a sıfırdan büyüktür.
 D) Bazı a, b gerçel sayısı için b küçük a ise b eksi a sıfırdan büyüktür.
 E) Her a, b gerçel sayısı için b büyük a ise b eksi a sıfırdan büyüktür.

5.

$$-\frac{1}{2} + \blacksquare = \frac{2}{5} + \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\bullet \cdot \frac{3}{7} = \frac{3}{7} \cdot 10$$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $\blacksquare$ ve $\bullet$ sembollerinin yerine gelecek sayıların çarpımı kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

6. $-4\sqrt{5} + (5\sqrt{5} + (-2\sqrt{5})) = (-4\sqrt{5} + a) + (-2\sqrt{5})$

eşitliği veriliyor.

Buna göre a sayısının toplama işlemine göre tersi kaçtır?

- A) $5\sqrt{5}$ B) $\frac{\sqrt{5}}{25}$ C) $-\frac{\sqrt{5}}{24}$ D) $-4\sqrt{5}$ E) $-5\sqrt{5}$

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 12

7. $\left(\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{11}\right) \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{7} \cdot \left(\frac{4}{11} \cdot x\right)$

eşitliği veriliyor.

Buna göre x sayısının çarpma işlemine göre tersi kaçtır?

- A) $-\frac{2}{5}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{3}{7}$ D) $\frac{5}{2}$ E) $\frac{7}{3}$

8. $-\frac{\sqrt{5}}{7} + \square = -\frac{\sqrt{5}}{7}$
 $\frac{11}{9} \cdot \bullet = \frac{11}{9}$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $\square$ ile $\bullet$ sembollerinin yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

9. $(-2,4) + a = 0$
 $b \cdot \left(\frac{2}{5}\right) = 1$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 4,05 B) 4,13 C) 4,8 D) 4,9 E) 5

10. $-\frac{3}{5}$ sayısının toplama işlemine göre tersi x , çarpma işlemine göre tersi y 'dir.

Buna göre $x - y$ farkı kaçtır?

- A) $-\frac{16}{15}$ B) $-\frac{8}{3}$ C) $\frac{5}{3}$ D) $\frac{8}{3}$ E) $\frac{34}{15}$

11. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ sayısının çarpma işlemine göre tersi ile $\sqrt{12}$ sayısının toplama işlemine göre tersinin toplamı kaçtır?

- A) 0 B) $2\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$ D) $5\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{3}$

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Toplama ve çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
 B) Çıkarma işleminin değişme özelliği yoktur.
 C) Sıfır toplama işleminin yutan elemanıdır.
 D) 1 çarpma işleminin etkisiz (birim) elemanıdır.
 E) 1 sayısının toplama işlemine göre tersi -1 'dir.

Aşağıdaki örnekteki gibi tabloyu doldurunuz.

Özdeşlik	Özdeşliğin Geometrik Gösterimi	Özdeşliğin eşiti
$(a + b)^2$		①, ②, ③ ve ④ nolu bölgelerin alanları toplamı $a^2 + ab + ab + b^2$ $a^2 + 2ab + b^2$
$(a - b)^2$		
$(a - b) \cdot (a + b)$		

ÖRNEK

Mert'in bilgisayarında her birinde $a + b$ tane dosya bulunan $a + b$ tane klasör vardır. Mert bilgisayarında yer açmak için $a - b$ tane klasörün her birinden $a - b$ tane dosyayı silmiştir.

Buna göre Mert'in bilgisayarında kalan toplam dosya sayısını veren cebirsel ifadeyi bulunuz.

ÇÖZÜM

İlk durumda $(a + b) \cdot (a + b) = (a + b)^2$ kadar dosya

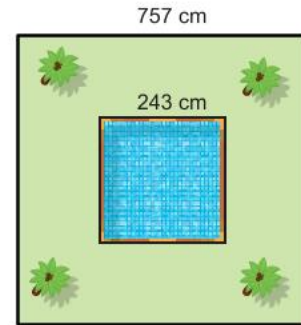
Silinen dosya sayısı $(a - b) \cdot (a - b) = (a - b)^2$

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2)$$

$$= a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 = 4ab$$

PROBLEM

Aşağıdaki bir kenar uzunluğu 757 santimetre (cm) olan kare şeklindeki bahçenin bir kısmına kenarı 243 santimetre (cm) olan kare şeklinde bir havuz yapılıyor.



Buna göre geriye kalan kısmın alanını özdeşliklerden yararlanarak bulunuz.

514000 cm²

Süreç Çıktısı

Bilinmeyen yerine yazılan her gerçekte sayı için eşitlik doğru çıkıyorsa bu eşitliklere **özdeşlik** denir.

ÖRNEK 1

$$I. 3x \cdot (2x + 1) = 6x^2 + 3x$$

$$II. (x + 2) \cdot x = x^2 + 2$$

eşitliklerin özdeşlik olup olmadığını inceleyiniz.

ÇÖZÜM

$$I. \begin{aligned} 3x \cdot (2x + 1) &= 6x^2 + 3x \\ 6x^2 + 3x &= 6x^2 + 3x \\ (\text{Özdeşliktir.}) \end{aligned}$$

$$II. \begin{aligned} (x + 2) \cdot x &= x^2 + 2 \\ x^2 + 2x &= x^2 + 2 \\ (\text{Özdeşlik değildir.}) \end{aligned}$$

1. I. $(x + 2)^2$
II. $(x + 6)^2$
III. $(2x + 1)^2$

ifadelerinin açılımlarını bulunuz.

2. I. $x^2 + 6x + 9$
II. $x^2 + 4x + 4$
III. $x^2 + 14x + 49$
IV. $4x^2 + 12xy + 9y^2$

açılımları verilen ifadeleri tam kare özdeşliği yardımıyla gösteriniz.

1. I. $x^2 + 4x + 4$
II. $x^2 + 12x + 36$
III. $4x^2 + 4x + 1$

2. I. $(x + 3)^2$
II. $(x + 2)^2$
III. $(x + 7)^2$
IV. $(2x + 3y)^2$

Süreç Çıktısı

$$(a + b)^2 = (a + b) \cdot (a + b) = a^2 + ab + ab + b^2$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ özdeşliği bulunur.}$$

ÖRNEK 2

$$I. (x + 1)^2$$

$$II. (x + 5)^2$$

$$III. (2a + 7b)^2$$

ifadelerinin açılımlarını bulunuz.

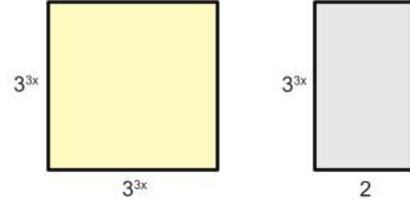
ÇÖZÜM

$$I. (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

$$II. (x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$$

$$III. (2a + 7b)^2 = 4a^2 + 28ab + 49b^2$$

3. Aşağıda bir kenar uzunluğu 3^{3x} birim olan kare ile bir kenar uzunluğu 3^{3x} birim diğer kenar uzunluğu 2 birim olan dikdörtgen verilmiştir.



Kare ile dikdörtgenin alanları toplamı 99 birimkare olduğuna göre x değerini bulunuz.

4. $a + b = 5$, $a \cdot b = 1$ olduğuna göre $a^2 + b^2$ toplamını bulunuz.

$$5. x + \frac{1}{x} = 6$$

olduğuna göre $x^2 + \frac{1}{x^2}$ toplamını bulunuz.

3. $\frac{2}{3}$

4. 23

5. 34

Süreç Çıktısı

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ özdeşliği bulunur.}$$

ÖRNEK

- I. $(x - 1)^2$
- II. $(x - 6)^2$
- III. $(2x - 3)^2$

ifadelerinin açılımlarını bulunuz.

ÇÖZÜM

- I. $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
- II. $(x - 6)^2 = x^2 - 12x + 36$
- III. $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$

1. I. $(x - 2)^2$
II. $(x - 7)^2$
III. $(3x - 1)^2$

ifadelerinin açılımlarını bulunuz.

2. I. $x^2 - 6x + 9$
II. $x^2 - 10x + 25$
III. $25x^2 - 10x + 1$

Yukarıda açılımları verilen ifadeleri tam kare özdeşliği yardımıyla gösteriniz.

3. $(x + 2y)^2 - (x - 2y)^2$
ifadesinin en sade halini bulunuz.

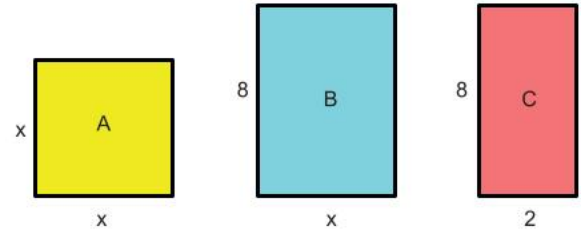
4. $x - y = 5$ ve $x \cdot y = 2$

olduğuna göre $x^2 + y^2$ toplamını bulunuz.

5. $x - \frac{1}{x} = 4$

olduğuna göre $x^2 + \frac{1}{x^2}$ toplamını bulunuz.

- 6.



Yukarıda kenar uzunlukları verilen alanı A br² olan kare ile alanları sırasıyla B br² ve C br² olan dikdörtgenler için $A + C = B$ olduğuna göre x 'in kaç olduğunu bulunuz.

1. I. $x^2 - 4x + 4$	2. I. $(x - 3)^2$	
II. $x^2 - 14x + 49$	II. $(x - 5)^2$	3. $8xy$
III. $9x^2 - 6x + 1$	III. $(5x - 1)^2$	

4. 29	5. 18	6. 4
-------	-------	------

Süreç Çıktısı

$$a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$$

iki kare farkı özdeşliğidir.

ÖRNEK

I. $x^2 - 1$

II. $x^2 - 64$

III. $4x^2 - 81$

ifadelerinin açılımlarını bulunuz.

ÇÖZÜM

I. $x^2 - 1 = (x - 1) \cdot (x + 1)$

II. $x^2 - 64 = (x - 8) \cdot (x + 8)$

III. $4x^2 - 81 = (2x - 9) \cdot (2x + 9)$

1. I. $x^2 - 4$
II. $x^2 - 9$
III. $x^2 - \frac{1}{x^2}$
IV. $25a^2 - 16b^2$

ifadelerin açılımlarını bulunuz.

2. I. $(x - 5) \cdot (x + 5)$
II. $(x - 10) \cdot (x + 10)$
III. $(2x + 1) \cdot (2x - 1)$
IV. $(5^x - 2^x) \cdot (5^x + 2^x)$

açılımları verilen ifadeleri iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak yazınız.

3. $x - y = 2\sqrt{3}$
 $x + y = 5\sqrt{3}$

olduğuna göre $x^2 - y^2$ cebirsel ifadesinin sonucunu yazınız.

4. $(a + b - 1)^2 - (a - b + 4)^2$
ifadesinin özdeşini bulunuz.

5. $2024^2 - 2022^2 = 2x$
olduğuna göre x değerini bulunuz.

6. $(3 + 1) \cdot (3^2 + 1) \cdot (3^4 + 1) = \frac{9^x - 1}{2}$
olduğuna göre x değerini bulunuz.

1. I. $(x - 2) \cdot (x + 2)$ II. $(x - 3) \cdot (x + 3)$ III. $\left(x - \frac{1}{x}\right) \cdot \left(x + \frac{1}{x}\right)$ IV. $(5a - 4b) \cdot (5a + 4b)$	2. I. $x^2 - 25$ II. $x^2 - 100$ III. $4x^2 - 1$ IV. $25^x - 4^x$	3. 30
---	--	-------

4. $(2a + 3) \cdot (2b - 5)$	5. 4046	6. 4
------------------------------	---------	------

1. I. $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$
 II. $x^2 - 25 = (x - 5) \cdot (x + 5)$
 III. $4x^2 - 49 = (4x - 7) \cdot (4x + 7)$
 IV. $(x + 4)^2 = (x + 4) \cdot (x + 4)$

eşitliklerinden kaç tanesi doğrudur?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

2. $(a + 2)^2 - (a - 2)^2$
 ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2a^2$ B) a C) $4a$ D) $8a$ E) 8

3. $x \cdot (x + 6) + 9$
 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $(x + 2)^2$ B) $(x + 3)^2$ C) $(x - 3)^2$
 D) $(x + 6)^2$ E) $x^2 - 9$

4. x, y doğal sayılar olmak üzere
 $x^2 - y^2 = 13$
 olduğuna göre $x \cdot y$ çarpımı kaçtır?
- A) 24 B) 28 C) 30 D) 36 E) 42

5. $a - b = b - c = 6$
 eşitlikleri veriliyor.

Buna göre

$$a^2 - 2b^2 + c^2$$

ifadesinin sonucu kaçtır?

- A) 9 B) 18 C) 36 D) 72 E) 108

6. $(x + y - z)^2 - (x - y + z)^2$
 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $2x \cdot y \cdot z$ B) $4x \cdot y \cdot z$ C) $4x \cdot (z - y)$
 D) $2x \cdot (y - z)$ E) $4x \cdot (y - z)$

7. $x - y = 3$ ve $x \cdot y = -1$
 olduğuna göre $x^2 + y^2$ toplamı kaçtır?
- A) 3 B) 5 C) 7 D) 11 E) 13

8. $a + \frac{1}{a} = 10$ olduğuna göre $a^2 + \frac{1}{a^2}$ toplamının sonucu kaçtır?
- A) 98 B) 100 C) 101 D) 102 E) 103



SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 13

9. $2^x - 2^{-x} = 6$ olduğuna göre $4^x + 4^{-x}$ ifadesinin sonucu kaçtır?

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38

10. $\frac{53^2 - 47^2}{12}$ ifadesinin sonucu kaçtır?

A) 48 B) 50 C) 52 D) 54 E) 60

11. $(10 - 1) \cdot (10 + 1) \cdot (10^2 + 1) \cdot (10^4 + 1) \cdot (10^8 + 1)$ işleminin sonucunun rakamlar toplamı kaçtır?

A) 96 B) 100 C) 121 D) 144 E) 156

12. $\sqrt{\frac{4}{25} + \frac{9}{121} - \frac{12}{55}}$ ifadesinin sonucu kaçtır?

A) $\frac{7}{55}$ B) $\frac{8}{55}$ C) $\frac{9}{55}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{2}{5}$

13. x ve y gerçel sayı olmak üzere

$$x^2 + y^2 = 17$$

$$x - y = 5$$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $x + y$ toplamının pozitif değeri kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

14. x ve y gerçel sayıları için,

$$3x - 4y = 3$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $18x^2 - 48xy + 32y^2$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) 9 B) 12 C) 18 D) 27 E) 36

15. m, n ve k gerçel sayılar olmak üzere,

$$m - k = k - n = 3$$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $m^2 + n^2 - 2k^2$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 18 E) 24

16. x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere,

$$x^2 - y^2 = 13$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $x \cdot y$ çarpımı kaçtır?

A) 42 B) 36 C) 30 D) 24 E) 12

Süreç Çıktısı

$a \in \mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$ ve $x, y \in \mathbb{Z} - \{0\}$ olmak üzere

$$a^x = a^y \Rightarrow x = y \text{ dir.}$$

ÖRNEK 1

$$3^{3x-2} = 9^{x+1}$$

olduğuna göre x değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$3^{3x-2} = 9^{x+1}$$

$$3^{3x-2} = (3^2)^{x+1}$$

$$3^{3x-2} = 3^{2x+2} \Rightarrow 3x - 2 = 2x + 2$$

$$x = 4$$

Süreç Çıktısı

$a, b \in \mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$ ve $n \in \mathbb{Z} - \{0\}$

$$a^{2n+1} = b^{2n+1} \text{ ise } a = b$$

$$a^{2n} = b^{2n} \text{ ise } a = b \text{ ya da } a = -b \text{ dir.}$$

ÖRNEK 2

$$(4x - 6)^5 = (2x + 8)^5$$

olduğuna göre x değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$(4x - 6)^5 = (2x + 8)^5 \text{ (Üstler tek olduğu için)}$$

$$4x - 6 = 2x + 8$$

$$2x = 14 \Rightarrow x = 7$$

ÖRNEK 3

$$(2x - 5)^4 = (x + 1)^4$$

olduğuna göre x 'in alabileceği değerleri bulunuz.

ÇÖZÜM

$$(2x - 5)^4 = (x + 1)^4 \text{ (Üst çift olduğu için)}$$

$$2x - 5 = x + 1$$

$$x = 6$$

$$2x - 5 = -x - 1$$

$$3x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$$

1. $2^{2x-4} = 64$

olduğuna göre x değerini bulunuz.

4. $(7a + 3)^{11} = (4a + 12)^{11}$

olduğuna göre a değerini bulunuz.

2. $9^{a+2} = 27^{a-3}$

olduğuna göre a değerini bulunuz.

5. $(x^2 - 4x + 4)^7 = (2x - 7)^{14}$

olduğuna göre x değerlerinin toplamını bulunuz.

3. $5^{x+1} + 5^x = 150$

olduğuna göre x değerini bulunuz.

6. x ve y tam sayı olmak üzere

$$7^{3x+6} = 11^{y-6}$$

olduğuna göre $x \cdot y$ çarpımını bulunuz.

1. 5	2. 13	3. 2	4. 3	5. 8	6. -12
------	-------	------	------	------	--------

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 14

1. $7^{m+3} = 1$

olduğuna göre m değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 3

2. $6^{5a-1} = 6^{2-a}$

olduğuna göre a değeri kaçtır?

- A)
- $\frac{1}{3}$
- B)
- $\frac{1}{2}$
- C) 1 D) 2 E) 3

3. $25^{x+1} = \left(\frac{1}{125}\right)^{3-x}$

olduğuna göre x değeri kaçtır?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

4. $3^{x+2} + 2 \cdot 3^{x+1} - 3^x = 42$

olduğuna göre x değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 2

5. $\frac{4^{x+1}}{2^{x-1}} = \frac{1}{128}$

olduğuna göre x değeri kaçtır?

- A) -10 B) -9 C) -7 D) -4 E) -1

6. $4^a \cdot 6^a \cdot 9^a = 36$

olduğuna göre a değeri kaçtır?

- A)
- $-\frac{1}{2}$
- B) 0 C)
- $\frac{2}{3}$
- D) 1 E)
- $\frac{3}{2}$

7. $2^x \cdot 18^{1-x} = 54$

olduğuna göre x değeri kaçtır?

- A)
- $-\frac{1}{3}$
- B)
- $-\frac{1}{2}$
- C) 0 D) 1 E) 2

8. $\frac{3^x + 3^x}{2^x + 2^x + 2^x} = \frac{8}{27}$

olduğuna göre x değeri kaçtır?

- A) 0 B) -1 C) -2 D) -3 E) -5

9. $(3x - 1)^6 = (x + 5)^6$
olduğuna göre x 'in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. $(5x - 3)^9 = (2x + 12)^9$
olduğuna göre x değeri kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. a ve b tam sayılar olmak üzere
 $11^{a+4} = 17^{2b-1}$
olduğuna göre $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 2 D) 4 E) 8

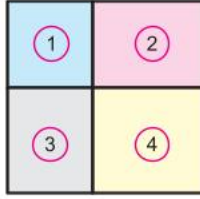
12. x, y ve z pozitif tam sayıları için
 $2^x + 5^y = 33$
 $2^y + 3^z = 85$
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre $x + y + z$ toplamı kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

13. $9^a + 9^b = 29$
 $9^a - 9^b = 21$
olduğuna göre 3^{a+b} değeri kaçtır?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

14. a ve b tam sayıları için
 $9^a - 3^{2a-2} = 2^b \cdot 3^8$
eşitliği veriliyor.
Buna göre $a + b$ toplamı kaçtır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 15

1. Kenar uzunluğu x birim olan bir kare, şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında 1 numaralı bölge kenar uzunluğu y birim olan bir kare belirtmektedir.



Buna göre bu koşulu sağlayan her x, y için;

- I. 2 numaralı bölgenin alanı $x^2 - xy$ ifadesine eşittir.
- II. 4 numaralı bölgenin alanı $x^2 - 2xy + y^2$ ifadesine eşittir.
- III. $x^2 - 2xy + 2y^2$ ifadesi 1 ve 4 numaralı bölgelerin alanları toplamına eşittir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

2. Bir mühendislik atölyesinde, bir kenarı $10a$ birim olan kare şeklindeki ince bir metal levha, seri üretim bir parçanın prototipini oluşturmak için bir dizi işleme tabi tutuluyor. Levha, iki aşamalı bir bükme ve ardından bir zımbalama işleminden geçiyor.

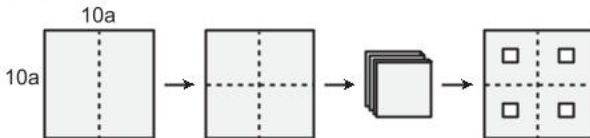
İşlem Adımları:

İlk Büküm: Kenar uzunluğu $10a$ birim olan kare levha, dikey tam ortasından ikiye katlanıyor.

İkinci Büküm: Elde edilen yeni levha, bu sefer yatay tam ortasından ikiye katlanarak daha küçük bir kare haline getiriliyor.

Delme İşlemi: Son durumda elde edilen 4 katlı metal parçanın tam ortasından, bir kenar uzunluğu $4b$ birim olan kare şeklinde bir parça güçlü bir zımba ile kesilip atılıyor.

Açma İşlemi: Delme işleminden sonra parça tamamen açılıyor.



Buna göre açılan bu metal levhanın bir yüzünün son durumdaki alanını temsil eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(5a - 8b) \cdot (5a + 8b)$ B) $(10a - 16b) \cdot (10a + 16b)$
C) $(10a - 4b) \cdot (10a + 4b)$ D) $4 \cdot (5a - 4b) \cdot (5a + 4b)$
E) $4 \cdot (5a - 2b) \cdot (5a + 2b)$

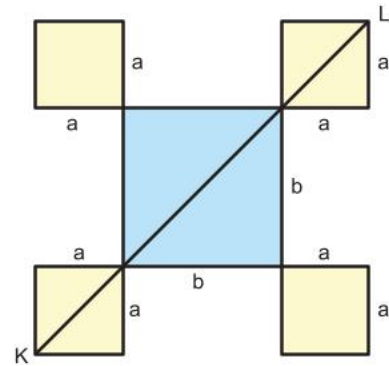
3. Aşağıdaki görselde iki arkadaşın birbirine göre konumları sayı doğrusu üzerinde modellenmiştir.



Ali, Buse'ye doğru saniyede 3^x metre hızla; Buse Ali'ye doğru saniyede 2^x metre hızla aynı anda yürümeye başladığı andan itibaren kaç saniye sonra karşılaşacaklarının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3^x B) 2^x C) $3^x + 2^x$
D) $3^x - 2^x$ E) 9^x

4. Aşağıda sarı ve mavi renkli karelerin oluşturduğu bir görsel verilmiştir.



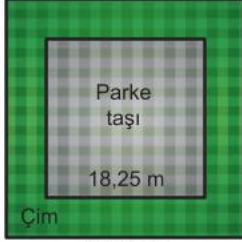
$|KL| = 8$ birim ve $a \cdot b = 2$ olduğuna göre verilen şeklin toplam alanı kaç birimkaredir?

(Hatırlatma: karenin köşegen uzunluğu bir kenarın $\sqrt{2}$ katıdır.)

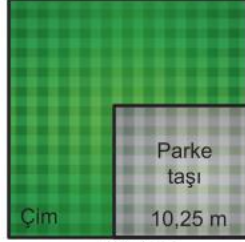
- A) 64 B) 24 C) 32 D) $24\sqrt{2}$ E) 16

5. Rasim Bey, bir kenar uzunluğu 21,75 metre olan kare şeklindeki bahçenin zeminin bir kısmını parke taşıyla, bir kısmını hazır çimle kaplatacaktır. Rasim Bey parke taşı ile kaplanacak bölümün kare şeklinde olmasını istemektedir.

Bahçenin iki farklı düzenine göre alınan fiyat teklifleri tabloda verilmiştir.



21,75 m
1. durum



21,75 m
2. durum

	1. durum	2. durum
Çim kaplama ücreti	28 000 TL	55 200 TL

Rasim Bey, iki fiyat teklifi için 1 m^2 çim kaplama ücretlerini karşılaştırarak 1 m^2 çim kaplama ücretinin daha düşük olduğu teklifi tercih edecektir.

Buna göre iki durumun 1 m^2 çim kaplama maliyetleri toplamı kaç TL'dir?

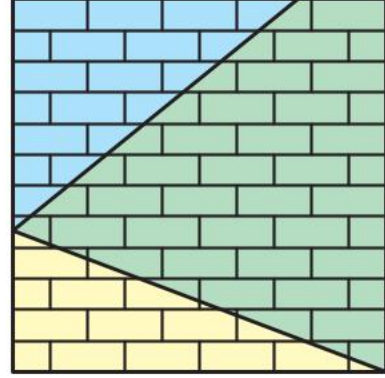
- A) 250 B) 280 C) 300 D) 320 E) 350

6. $\sqrt{2002 \cdot 2006 + 4}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2000 B) 2003 C) 2004 D) 2005 E) 2007

7. Kare şeklindeki bir duvar, aşağıdaki gibi üç farklı renge boyanmıştır.

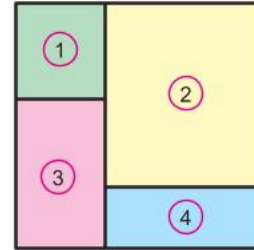


Mavi renkli bölgenin alanı $\frac{16}{49} \text{ m}^2$, sarı renkli bölgenin alanı $\frac{9}{64} \text{ m}^2$ ve yeşil renkli bölgenin alanı $\frac{3}{7} \text{ m}^2$ dir.

Buna göre kare şeklindeki bu duvarın çevresi kaç metredir?

- A) $\frac{49}{53}$ B) $\frac{53}{28}$ C) $\frac{53}{14}$ D) $\frac{61}{56}$ E) $\frac{67}{56}$

8. Aşağıda kare şeklindeki karton 4 bölgeye ayrılmıştır.



1, 2, 3 ve 4 numaralı bölgelerin alanları sırasıyla 4 br^2 , 8 br^2 , $4\sqrt{3} \text{ br}^2$ ve $2\sqrt{3} \text{ br}^2$ olduğuna göre karenin bir kenarı kaç br'dir?

- A) $3 + \sqrt{3}$ B) $3 - \sqrt{3}$ C) $\sqrt{3} + 1$
D) $\sqrt{3} - 1$ E) $2\sqrt{3} + 3$



ETKİNLİK

